

L'industrialisation de l'Afrique subsaharienne

Zhihu · 2026-05-17

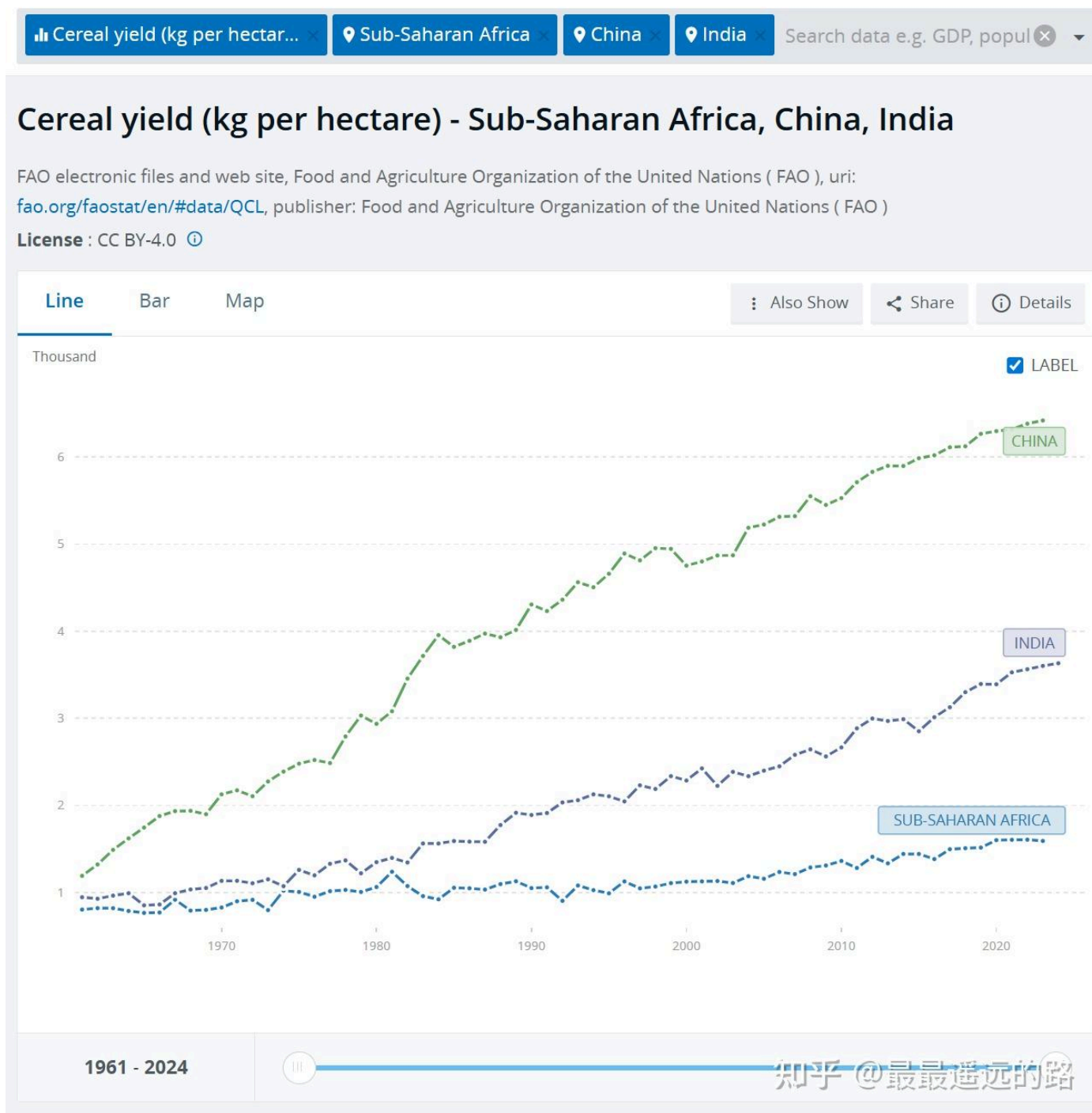
Dans ma série d'articles sur le système-monde capitaliste (La montée et le déclin du système-monde capitaliste (III) : analyse des contradictions des trois étapes du système-monde), j'ai avancé : « Dans les années 2010, le centre de la lutte de la classe ouvrière mondiale était en Asie de l'Est ; dans les années 20, il s'est déplacé en Asie du Sud-Est ; dans les années 30, en Asie du Sud et en Afrique du Nord ; dans les années 40, il pourrait se déplacer en Afrique de l'Est ; dans les années 50, en Afrique de l'Ouest. Quand la lutte de masse de la classe ouvrière ouest-africaine commencera, l'industrie n'aura nulle part où se transférer ; la lutte se propagera de la périphérie vers le centre, et la vague de lutte des classes connaîtra un retour historique à l'échelle mondiale. » Le déplacement du centre de la lutte de la classe ouvrière signifie le déplacement du centre manufacturier et du centre d'exploitation du système capitaliste mondial. Mais beaucoup de gens nient que l'Afrique puisse s'industrialiser et que son capitalisme puisse se développer. Ils pensent que, pour diverses raisons — race, tradition culturelle, sida, colonisation économique impérialiste, la « soudure » de la porte de l'industrialisation par la Chine, etc. — l'Afrique ne peut pas achever son industrialisation. Même ceux qui croient que le capitalisme africain peut se développer pensent que l'industrialisation africaine n'aura lieu que dans cent ans, ce qui n'est pas une préoccupation pour nous qui vivons aujourd'hui. En est-il vraiment ainsi ? L'industrialisation capitaliste de l'Afrique est-elle un rêve lointain dans le système-monde actuel ? Découvrons ensemble où en est l'industrialisation africaine aujourd'hui, et si la prédiction du décollage industriel africain en 2040 est crédible.

Comme l'industrialisation de l'Afrique du Nord a commencé tôt et se trouve déjà en phase d'industrialisation rapide, achevée dans environ 20 ans, cet article se concentre sur l'Afrique subsaharienne.

I. La modernisation agricole de l'Afrique subsaharienne

(1) L'état actuel du secteur agricole

Le graphique ci-dessous^[1] :



Derrière l'énorme hausse de la productivité agricole se trouvent l'usage d'engrais et de machines agricoles. Le graphique ci-dessous^[2] :

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



Le graphique ci-dessous^[3] :

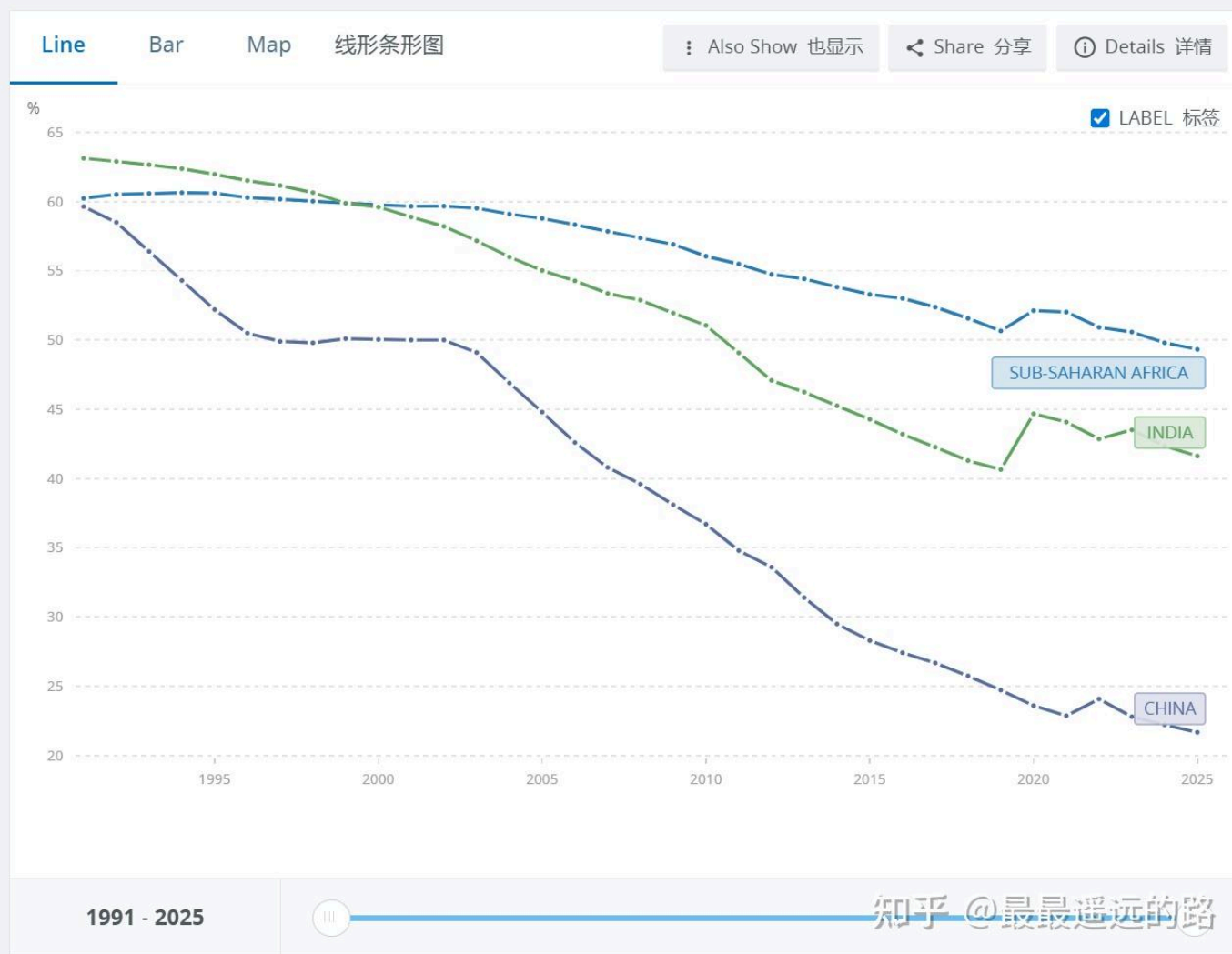
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST) , 国际劳工组织 (ILO) , uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License : CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



(2) La modernisation agricole africaine à grande échelle est sur le point de commencer

L'histoire de presque tous les pays industrialisés montre que la modernisation agricole est une condition préalable importante de l'industrialisation. Sans agriculture développée, on ne peut fournir les matières premières à l'industrie légère comme la transformation des produits agricoles. La

pénurie alimentaire oblige aussi à dépenser d'énormes devises pour acheter de la nourriture, ralentissant l'industrialisation. Et si la productivité agricole ne monte pas rapidement, la campagne ne peut fournir l'importante population excédentaire à transférer vers le secteur industriel. Selon l'analyse précédente, la modernisation agricole africaine n'a pas encore commencé ; le décollage industriel serait donc hors de question. Mais la thèse « modernisation agricole d'abord, industrialisation ensuite » est une généralisation de l'expérience historique du stade du capitalisme industriel national. Au stade du capitalisme transnational, bien que la modernisation agricole reste très importante pour soutenir l'industrie, cet ordre strict ne s'impose plus. En réalité, l'industrie moderne et l'agriculture moderne peuvent tout à fait se développer simultanément et se promouvoir mutuellement. Nous parlerons de l'industrie au chapitre suivant ; ici, continuons sur la modernisation agricole. Je pense que la révolution de la modernisation agricole africaine est sur le point de commencer — ou plutôt, elle a déjà commencé.

1, Engrais

Avant les années 2010, l'Afrique subsaharienne n'avait fondamentalement pas de capacité de production d'engrais. Pour l'urée : avant les années 2010, seuls l'Afrique du Sud et le Nigeria avaient quelques petites capacités d'urée, totalement incapables de satisfaire les besoins des agriculteurs locaux. Le groupe Indorama (entreprise indienne) a repris l'usine d'engrais du gouvernement, acheté un nouvel ensemble d'équipements, et après sa mise en production en 2016, la capacité d'urée a atteint 1,4 million de tonnes — ne satisfaisant toujours pas la demande nationale de plus de 3 millions de tonnes. En 2021, la nouvelle usine d'urée de 3 millions de tonnes par an de Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, est entrée en production. Il faut noter que la production d'urée de la Chine en 1978 n'était que de 3,788 millions de tonnes^[4].

Actuellement, l'usine d'urée de Dangote est en cours d'expansion, en coopération avec une entreprise allemande^[5]. La capacité totale d'urée du groupe Dangote atteindra 12 millions de tonnes, devenant l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais^{[6][7][8][9][10][11][12]}. L'industrie a déjà atteint ce stade. L'industrialisation chinoise a abaissé le coût de construction des usines d'engrais en Afrique, accélérant leur mise en service. La production chinoise d'urée en 1995 était d'environ 20 millions de tonnes ; la population de l'Afrique subsaharienne est comparable à celle de la Chine ; atteindre progressivement le niveau chinois de 1995 en 10 ans ne devrait guère poser problème. Entre 2040 et 2045, atteindre le niveau chinois d'environ 2000.

2, Machines agricoles

Le taux de mécanisation agricole africain est actuellement très bas. Prenons les tracteurs^[13] :

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Source : « Un océan bleu de mille milliards à cultiver : comment les machines agricoles chinoises réécrivent la carte agricole africaine par le commerce électronique transfrontalier »

Actuellement, plusieurs pays africains ont commencé la construction d'usines d'équipements de tracteurs ; certaines sont en production, d'autres en construction ou planifiées.

Le projet d'usine d'assemblage d'équipements agricoles China YTO Congo (Brazzaville) est un projet clé des « nouvelles routes de la soie » suivi par le président congolais, construit en coopération entre China YTO et une entreprise locale, produisant principalement des tracteurs de 70-140 ch. Une fois achevé, il deviendra l'une des lignes de production de tracteurs les plus avancées d'Afrique, avec une capacité annuelle de 3 000 tracteurs^[14]. L'Iran établira une usine d'assemblage de tracteurs en Tanzanie ; le gouvernement tanzanien a attribué 10 000 acres aux investisseurs iraniens^[15]. Le 5 septembre, des représentants du groupe d'ingénierie éthiopien et de la société sino-africaine de machines China YTO ont posé la première pierre d'une usine d'assemblage de 10 000 tracteurs par an à Mojo^[16]. Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé son intention de construire une usine de tracteurs électriques au Nigeria^[17]. Selon le Jornal de Angola, la première fournée de tracteurs et d'outils agricoles adaptés au marché angolais est sortie de l'usine d'assemblage de tracteurs de la zone économique spéciale de Luanda-Bengo (ZEE), investie à hauteur d'environ 100 millions de dollars par les Émirats, avec une capacité annuelle d'environ 3 000 tracteurs et un soutien technique de Massey Ferguson^[18].

Bien sûr, la fabrication locale reste très primitive ; les besoins de mécanisation agricole africaine doivent être satisfaits par des importations directes des pays industriels. Les entreprises chinoises sont très actives à cet égard. Confrontées à la saturation du marché intérieur, elles explorent activement le marché africain :

Motoculteurs, micro-motoculteurs, débroussailleuses de montagne, transporteurs monorail, transporteurs de jardin à chenilles... Le journaliste a remarqué que ces entreprises représentatives du Zhejiang ont sélectionné pour le marché africain les « modèles classiques » de leur gamme — technologies plus mûres, coûts plus contrôlables, scénarios d'usage plus variés. Le commerce de machines agricoles du Zhejiang vers l'Afrique est passé de 139 millions de yuans en 2018 à 332 millions en 2023, une croissance annuelle de près de 20 %. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, le commerce de machines agricoles du Zhejiang avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, la Tanzanie, le Kenya et la Côte d'Ivoire a chacun dépassé 15 millions de yuans, portant le total des exportations du Zhejiang vers l'Afrique à 348 millions de yuans, en hausse de 45,4 % sur un an^[19]. En 2017, le tracteur NF902 autodéveloppé de Nongfu Machinery a été vendu pour la première fois au Ghana. « Quand notre machine a rugi dans les champs ghanéens, la foule encerclante a applaudi », se souvient la responsable du commerce extérieur Huang Yan. Ce « bœuf de fer des champs », conçu pour le terrain « principalement en plateau, avec des ondulations locales », a amélioré l'efficacité du travail de 20 %. Cette entreprise, première du pays à développer un tracteur à chenilles léger, a vendu ses produits dans plus de 20 pays dont le Nigeria, la Zambie et l'Égypte^[20].

La Chine n'est pas seule : les entreprises indiennes développent aussi activement des machines agricoles adaptées au marché africain, avec un excellent rapport qualité-prix^{[21][22]}. Le gouvernement éthiopien prévoit de tripler le parc de machines agricoles^[23].

3. Semences et pesticides

Les pays d'Afrique subsaharienne ont aussi mené leurs propres recherches de sélection variétale, avec quelques résultats. Par exemple, l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR) a développé le maïs hybride BH 6241, dont le rendement en parcelle expérimentale atteint 6-10 tonnes par hectare — pas très avancé, mais une semence utilisable et adaptée au terroir local^[24].

Les variétés de riz hybride chinoises ont depuis longtemps été diffusées en Afrique. Les pays africains se diffusent aussi mutuellement des variétés.

Beaucoup de nouvelles variétés de riz développées par des scientifiques chinois se sont enracinées dans de nombreux pays. Le projet international de riz vert super (Green Super Rice), dirigé par des scientifiques agricoles chinois, a été testé et diffusé dans 18 pays africains et asiatiques, bénéficiant à plus de 1,6 million d'agriculteurs. Selon Volheis, l'autosuffisance alimentaire africaine n'est pas un objectif hors de portée : l'Éthiopie, qui dépensait auparavant 800 millions à 1 milliard de dollars par an en importations de blé, a réalisé son autosuffisance en blé en cinq ans à peine, en diffusant les technologies agricoles avancées, en fournissant des semences résistantes aux maladies et en établissant des systèmes efficaces de surveillance des maladies^[25]. Le Zimbabwe et la Zambie ont établi avec succès de solides systèmes de maïs hybride, utilisables en Afrique de l'Ouest. L'IITA et le CIMMYT ont récemment lancé un nouveau programme financé par la Fondation Gates, « Africa Resilient Maize

Hybrids » (2026-2028), visant à aider les agriculteurs à passer des variétés à pollinisation libre à faible rendement aux hybrides de maïs à haut rendement et résistants au climat^[26].

Sur les pesticides, ces deux dernières années, des entreprises chinoises ont ouvert plusieurs usines en Afrique, lançant la production localisée. D'autres pays ont peut-être des entreprises similaires.

Le 11 mai 2026, dans la zone franche de Lekki au Nigeria, Essence Crop Science Nigeria FZE, filiale du groupe Aijin, a inauguré officiellement son activité. Cela marque le démarrage opérationnel de la première base de fabrication de pesticides à l'étranger du groupe Aijin, et le passage de sa stratégie de mondialisation de « l'exportation de produits » à la « production locale, technologie locale, service local »^[27]. Depuis la création de Wynca Sunshine au Ghana, la société a investi plus de 100 millions de dollars au total, construisant la première usine moderne de formulation de pesticides d'Afrique, devenant le plus grand fournisseur de pesticides d'Afrique de l'Ouest ; les employés locaux représentent plus de 90 %, et les solutions de maïs à haut rendement ont augmenté les rendements locaux de plus de 30 %^[28]. Une base moderne de glyphosate de 30 000 tonnes par an a réalisé la percée du Nigeria dans ce domaine^[29].

II. Les infrastructures de l'Afrique subsaharienne

(1) La modernisation des infrastructures de transport

« Pour s'enrichir, construire d'abord des routes » — c'est un dicton célèbre en Chine. Les Africains, pour s'industrialiser, développent aussi en priorité routes et chemins de fer.

Parlons principalement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest, futures principales zones industrielles de l'Afrique.

1, La construction ferroviaire en Afrique de l'Est

L'Afrique de l'Est construit en priorité le réseau ferroviaire SGR (voie à écartement standard), reliant les pays enclavés — Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Burundi — aux ports du Kenya et de la Tanzanie.

- Le corridor nord : du port kenyan de Mombasa à Nairobi, Naivasha, Kisumu, Malaba, Kampala (capitale ougandaise), puis vers le Rwanda, le Burundi, la RDC et le Soudan du Sud. Vitesses : 120 km/h passagers, 80 km/h fret.
- Le corridor central : du port tanzanien de Dar es Salaam à Tabora, Isaka et Kigoma, puis vers le Rwanda, le Burundi et la RDC. Vitesses : 160 km/h passagers, 120 km/h fret.

Le Kenya a achevé les tronçons Mombasa-Nairobi et Nairobi-Naivasha. Le tronçon Naivasha-Kisumu-Malaba est en construction par des entreprises chinoises ; l'Ouganda construit le tronçon Kampala-Malaba par des entreprises turques. Les deux projets doivent être achevés en 2028. Une fois ouverts, de la capitale ougandaise à Mombasa, le temps de trajet passera de plus d'une journée à 8-10 heures.



Source : https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

La Tanzanie, elle, va plus vite — son réseau est presque achevé. Le Rwanda envisage donc de commencer par la ligne vers la Tanzanie, car l'Ouganda et le Kenya sont trop lents. Les chemins de fer tanzaniens sont construits par des entreprises chinoises, mais les trains achetés à la Corée du Sud^[30]. Le temps de trajet jusqu'au port de Dar es Salaam passera de 38 heures à 10-15 heures. Que ce soit les 120 km/h du nord ou les 160 km/h du sud, le point de départ est déjà élevé. Par comparaison, en 2000, après la troisième accélération ferroviaire chinoise, la vitesse moyenne des trains de voyageurs était de 60 km/h (je me souviens qu'en 2006, moins de mille kilomètres prenaient 15 heures), les lignes clés atteignant 120 km/h, et seules quelques rares lignes 160 km/h (comme Pékin-Shanghai). Comme la population de ces pays d'Afrique de l'Est se concentre principalement dans une bande d'une centaine de kilomètres le long du rail, une fois le réseau SGR

achevé dans les années 2030, l'expérience ferroviaire est-africaine rattrapera directement la Chine des années 2000 — un bond direct.



Source : <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

Outre les deux corridors SGR, un autre grand projet est le LAPSSET (corridor de transport Lamu Port – Soudan du Sud – Éthiopie). Du nouveau port kenyan de Lamu, via Isiolo, une branche va vers le Soudan du Sud, l'autre vers l'Éthiopie. Ce corridor comprend chemin de fer, routes et oléoducs-gazoducs. Comme la population kenyane est concentrée au sud, ce corridor, outre fournir un débouché maritime aux voisins enclavés, vise pour le Kenya à développer les régions septentrionales en retard. Le financement de ce projet pose actuellement de grands problèmes ; l'accent est mis sur le

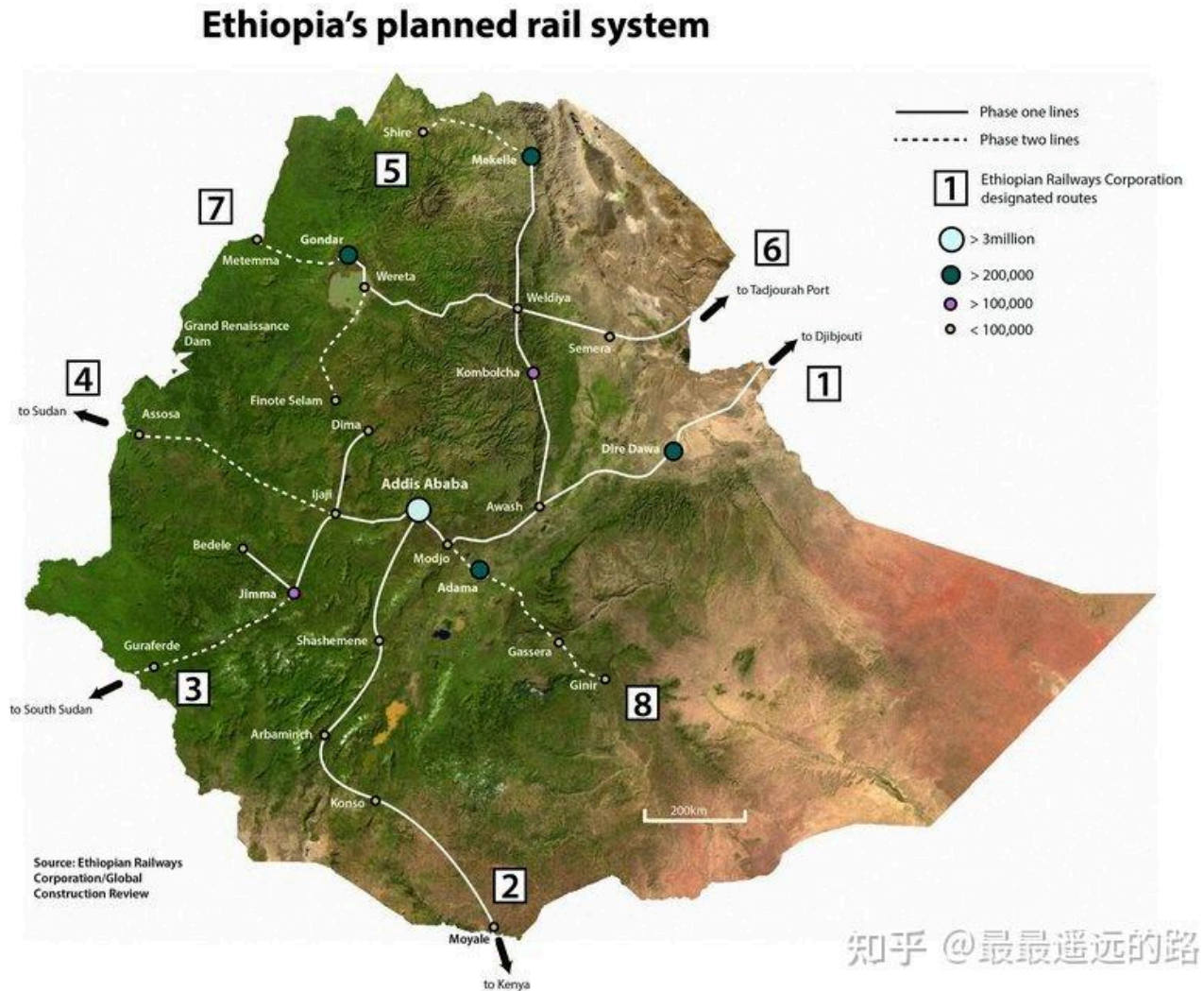
port et les routes ; le chemin de fer complet ne sera probablement achevé qu'à la fin des années 2030 ou au début des années 2040.



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

Source : https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

Les chemins de fer éthiopiens se développent sur quatre axes. Le premier, de la capitale à Djibouti, est achevé et en service (120 km/h passagers, 80 km/h fret), réglant le problème du débouché maritime. Le deuxième relie les villes autour de la capitale. Le troisième relie les grandes villes de la région septentrionale peuplée (en construction, interrompu par la guerre, en cours de redémarrage). Le quatrième va vers le sud, vers le Kenya, comme première partie du LAPSET, jusqu'au port de Lamu. L'achèvement de ce dernier semble lointain.



Source : <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2, La construction routière en Afrique de l'Est

Projets autoroutiers :

- Autoroute Mombasa-Nairobi : environ 500 km, deux fois deux voies ; réduira le temps de trajet de 6-10 heures à environ 4 heures. Début des travaux prévu cette année.
- Autoroute Kakira-Kisumu (route Kenya-Ouganda) : 256 km, deux fois deux voies ; réduction de 6-10 heures à environ 4 heures. Début des travaux fin 2026.

- Route Nairobi-Nakuru-Mau Summit : 243 km, route existante en cours d'élargissement à deux fois deux voies. Achèvement prévu mi-2027.
- De plus, le Premier ministre kenyan vient de proposer une autoroute de Mau Summit via Kisumu à Malaba^[31].

Fondamentalement, les autoroutes kenyanes suivent le corridor nord du SGR : Mombasa, Nairobi, Kisumu, puis l'Ouganda. Une fois achevées, les grandes et moyennes villes des zones peuplées kenyanes seront reliées par autoroutes.

Le Kenya a aussi deux routes importantes non autoroutières :

- La boucle du lac Victoria, par la grande ville lacustre de Kisumu, près de 500 km, deux fois une voie.
- La route Isiolo-Mandera, environ 748 km, deux fois une voie, soutenue par la Banque mondiale.



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

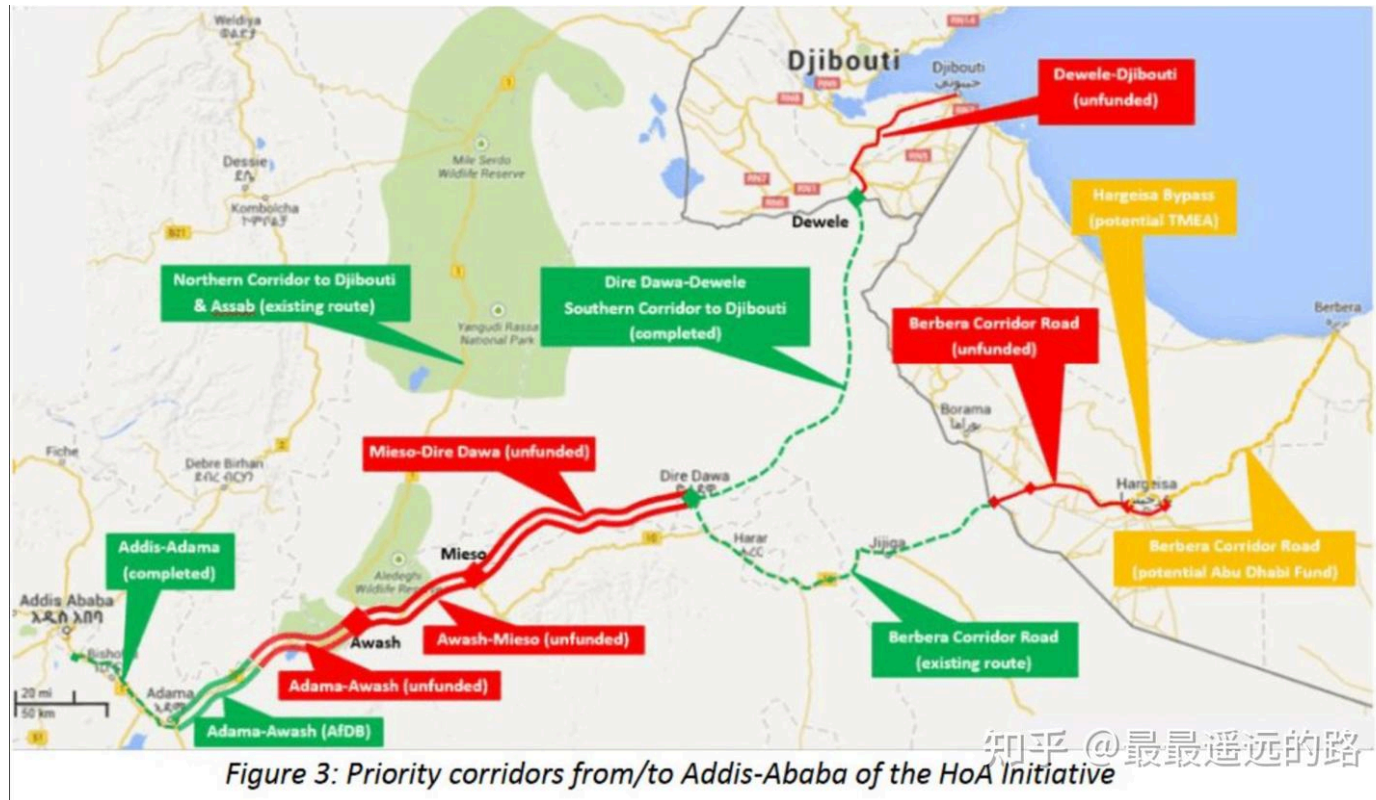
知乎 @最最遥远的路

Source : <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

Les autoroutes tanzaniennes sont surtout de courts tronçons ; la priorité du pays est le chemin de fer. L'Ouganda est dans une situation semblable.

L'Éthiopie, elle, développe des autoroutes, avec une logique semblable au chemin de fer : d'abord la ligne capitale-Djibouti, puis les lignes vers le nord. Le graphique ci-dessous est une esquisse ancienne, d'état inexact. Les tronçons Awash-Adama et Awash-Mieso-Dire Dawa, deux fois deux voies, sont en construction. Le tronçon Dire Dawa-Dewele, autrefois deux fois une voie, est en cours

d'élargissement à deux fois deux voies. Le corridor capitale-Djibouti sera essentiellement achevé et ouvert dans les prochaines années, entièrement deux fois deux voies.

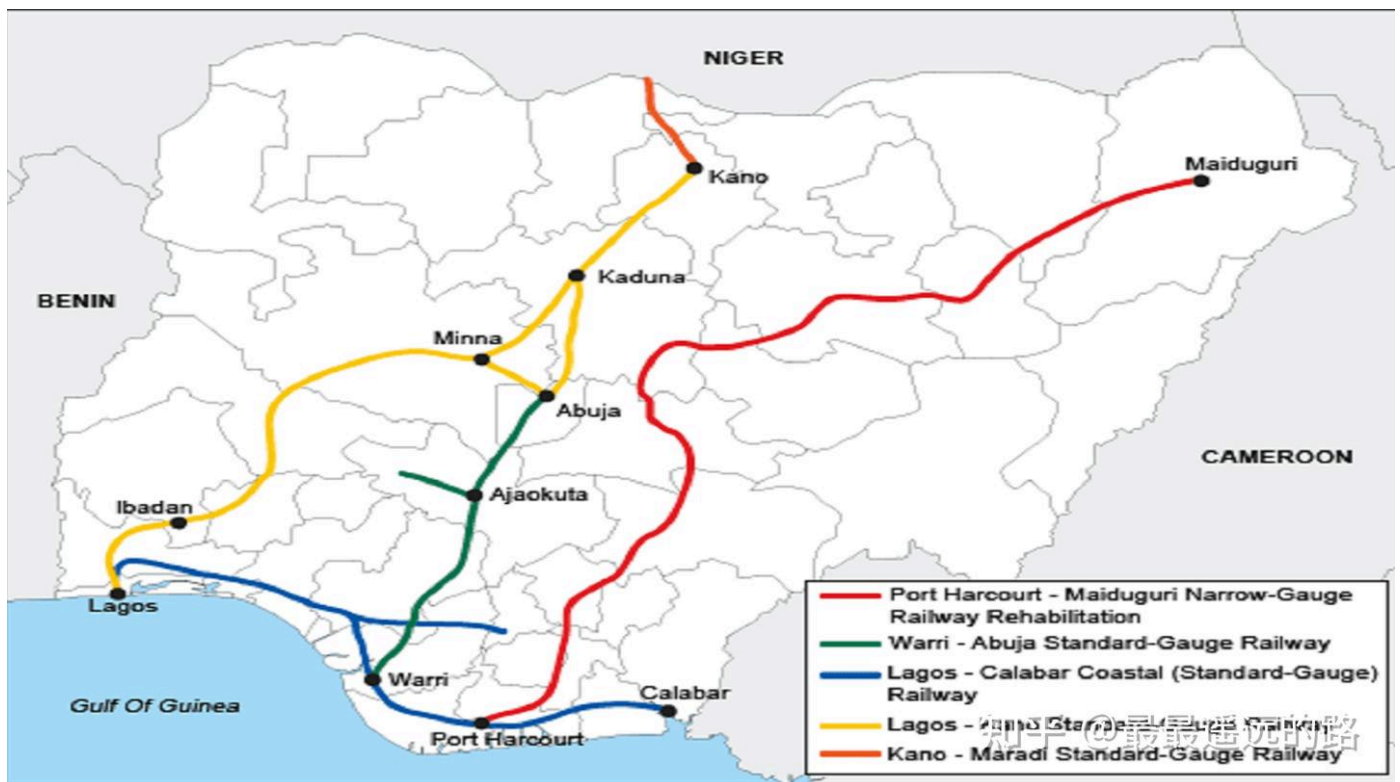


Source : <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

Dans l'ensemble, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie investissent massivement dans les transports ; la Tanzanie privilégie le chemin de fer, l'Éthiopie et le Kenya font les deux. En couverture, le Kenya est probablement le plus fort, son niveau de développement économique étant plus élevé.

3, La construction ferroviaire en Afrique de l'Ouest

Le pays clé de l'Afrique de l'Ouest — le Nigeria — a lancé un plan ferroviaire grandiose : cinq projets simultanés, 26 milliards de dollars au total, essentiellement construits par des entreprises chinoises.



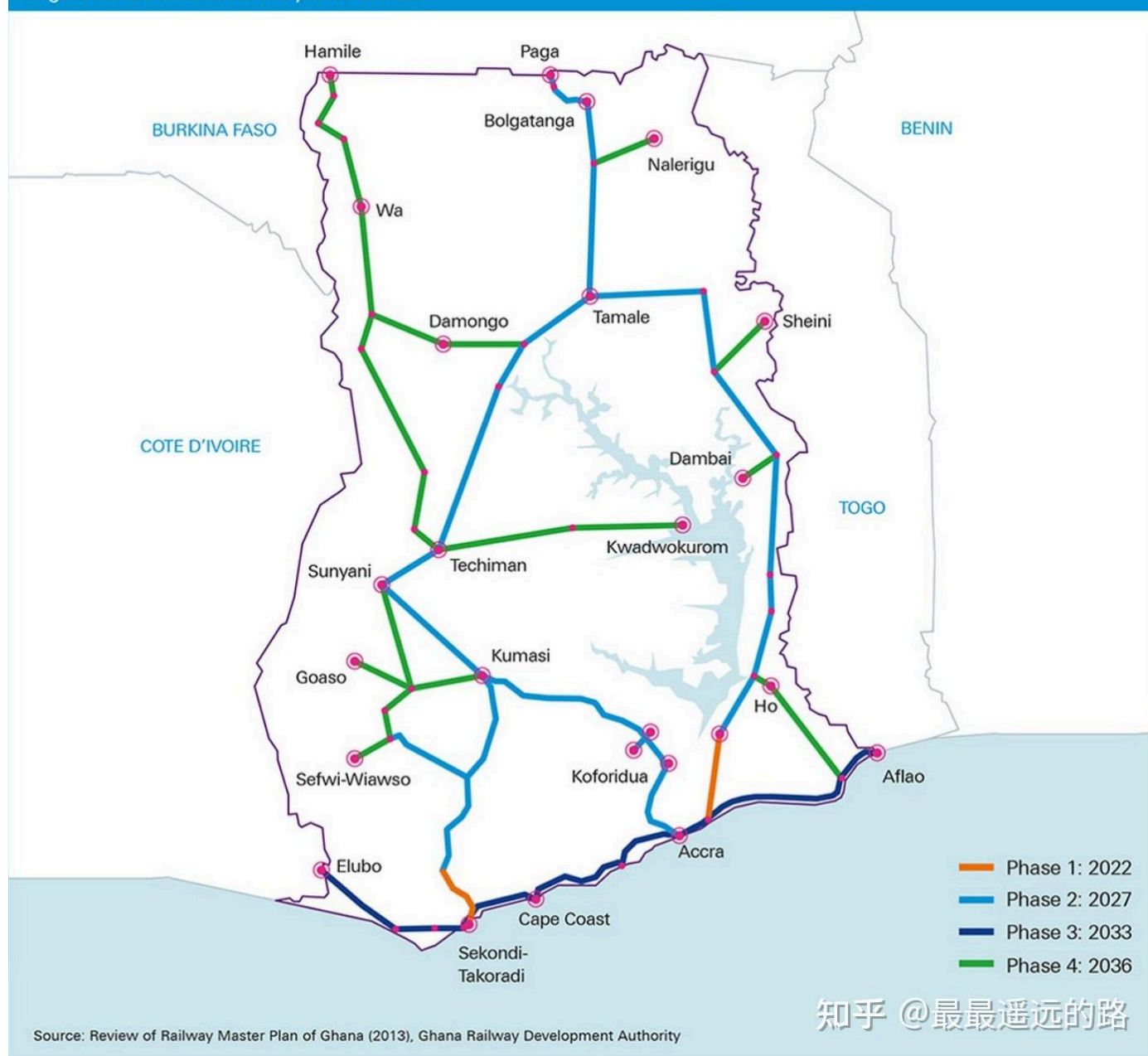
Source : <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Ligne Kano (centre-nord) à Lagos (plus grande ville) : voie standard, plus de 1 100 km, 150-200 km/h.
- Ligne Itakpe, par la capitale Abuja, jusqu'à Ajaokuta (avec une grande aciérie en attente de renaissance) et Warri : 326 km, voie standard, 150 km/h.
- Ligne côtière Lagos-Calabar : voie standard, 1 400 km, 120-150 km/h.
- Modernisation de la voie étroite Port Harcourt-Maiduguri : 1 400 km, portée à 80-100 km/h.
- Une ligne internationale : Kano à Maradi (Niger), voie standard, 393 km, 120 km/h passagers (max 160), 80 km/h fret lourd, 100 km/h fret ordinaire.

Tous ces projets seront achevés avant 2030. Une fois livrés, les principales villes nigérianes seront reliées par des lignes de 120 à 150 km/h, améliorant globalement les déplacements et la logistique.

Le Ghana a aussi un plan ferroviaire grandiose.

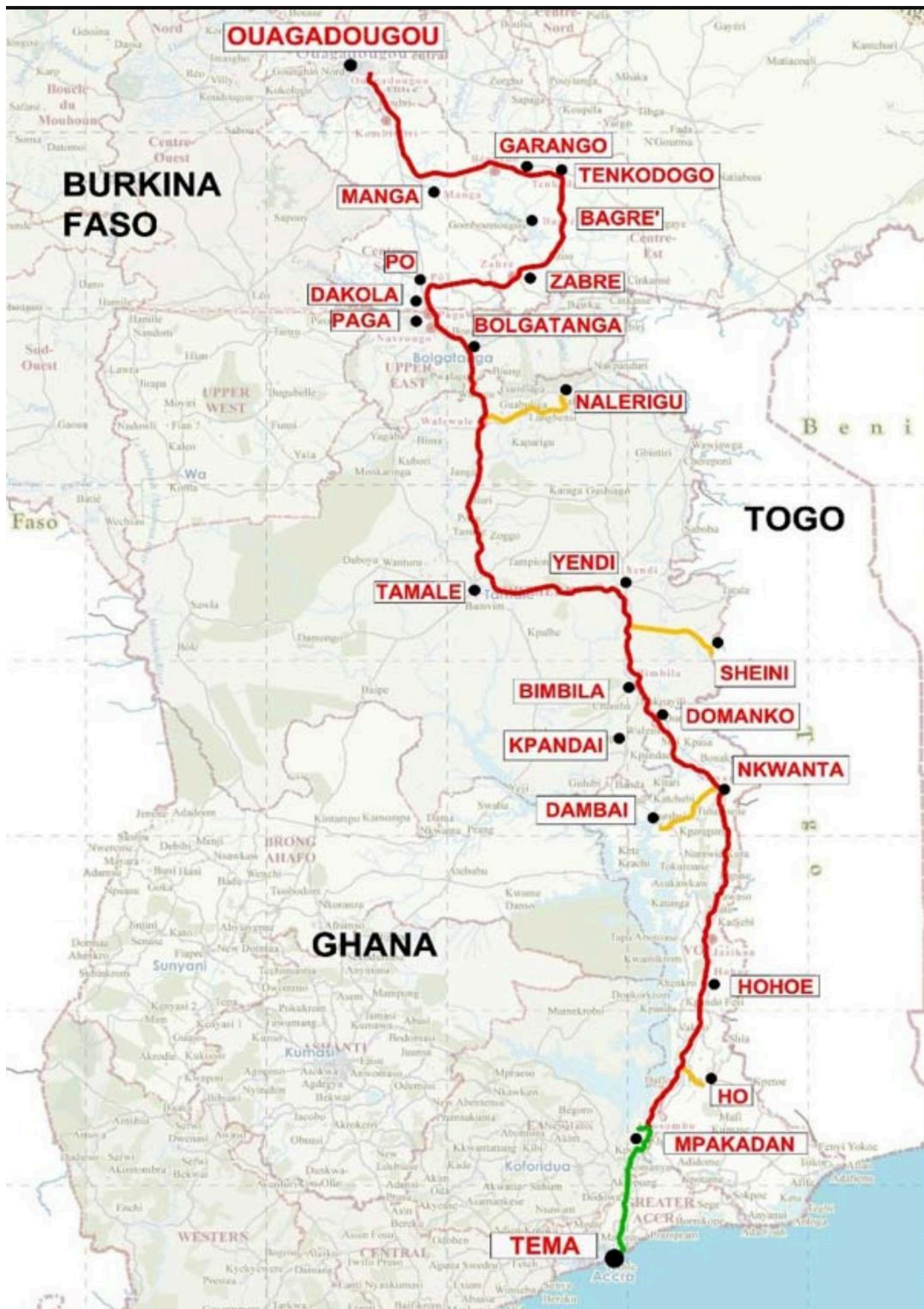
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan

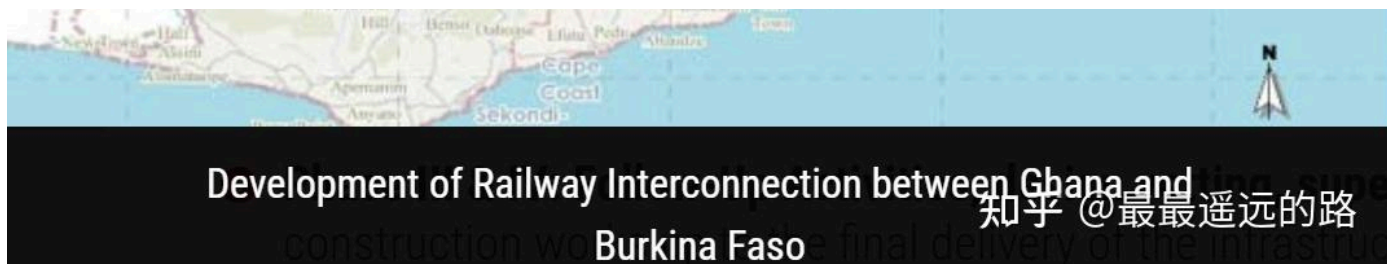


Source : <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure>

La ligne Accra (capitale) à Kumasi (deuxième ville) est conçue : 300 km, 120 km/h passagers, 100 km/h fret, ligne électrifiée à double voie.

La ligne de Tema, par Tamale (troisième ville du pays, au nord), jusqu'à Ouagadougou (Burkina Faso) est partiellement construite (en vert) ; le reste est en étude de faisabilité. Longueur totale 1 200 km, 120 km/h.





Source : <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

Les plans ferroviaires des pays francophones d'Afrique de l'Ouest se concentrent sur un projet de boucle ferroviaire reliant cinq pays. Plus de 3 000 km, 120 km/h passagers, 80 km/h fret. Tronçons : Abidjan-Ouagadougou (~1 200 km), Ouagadougou-Niamey (~500 km), Niamey-Cotonou (~900 km), Cotonou-Lomé (~150 km), Lomé-Ouagadougou (~850 km). L'achèvement complet ne sera probablement atteint que dans les années 2030.



Link : <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

D'autres lignes ouest-africaines : le chemin de fer CTG de Guinée (chemin de fer de Maribana). Il relie le port de Maribaya au district minier de Simandou, environ 552-600 km, ouvert officiellement en octobre 2025, avec une capacité annuelle conçue de 220 millions de tonnes — le hub central de développement de ce gisement de fer de classe mondiale. Construit par des entreprises chinoises.

Dans l'ensemble, la construction ferroviaire ouest-africaine, hors Nigeria, progresse moins vite que celle de l'Afrique de l'Est.

4, La construction routière en Afrique de l'Ouest

La construction routière ouest-africaine progresse relativement vite. Projets clés :

- L'autoroute côtière de la Côte d'Ivoire à Lagos (Nigeria) : maillon clé de la route côtière ouest-africaine, reliant 5 pays, environ 1 000 km, deux fois trois voies. D'ici 2035, plus de 50 millions de personnes vivront le long de cette route. Construction par tronçons, ouverture prévue avant 2030.
- Tronçon sierra-léonais de la route côtière ouest-africaine : 480 km, deux fois une voie, financé en majorité par l'UE.
- Autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) : 332 km, deux fois quatre voies, reliant les deux grandes villes du pays, lancée par le gouvernement « révolutionnaire » nationaliste récemment arrivé au pouvoir, en construction.
- Autoroute côtière Lagos-Calabar (Nigeria) : deux fois trois à cinq voies, traversant 9 États côtiers, 700 km, formant avec le chemin de fer côtier la grande artère de transport ; elle se connectera à la route côtière ouest-africaine à Lagos.
- Autoroute Sokoto-Badagry (Nigeria) : deux fois trois voies, 1 068 km, en construction, achèvement prévu 2031 ; le trajet Sokoto-Lagos passera de 17 à environ 8 heures.
- Route Abuja-Kaduna-Zaria-Kano : deux fois une voie, 375 km, presque achevée, prévue fin 2026.

Outre ces projets, d'autres routes d'une centaine de kilomètres sont en construction ou planifiées. Avant 2035, le niveau routier de l'Afrique de l'Ouest s'améliorera considérablement.



知乎 @最遥远的路

L'autoroute côtière de la Côte d'Ivoire à Lagos (Nigeria)

(2) La modernisation des infrastructures énergétiques

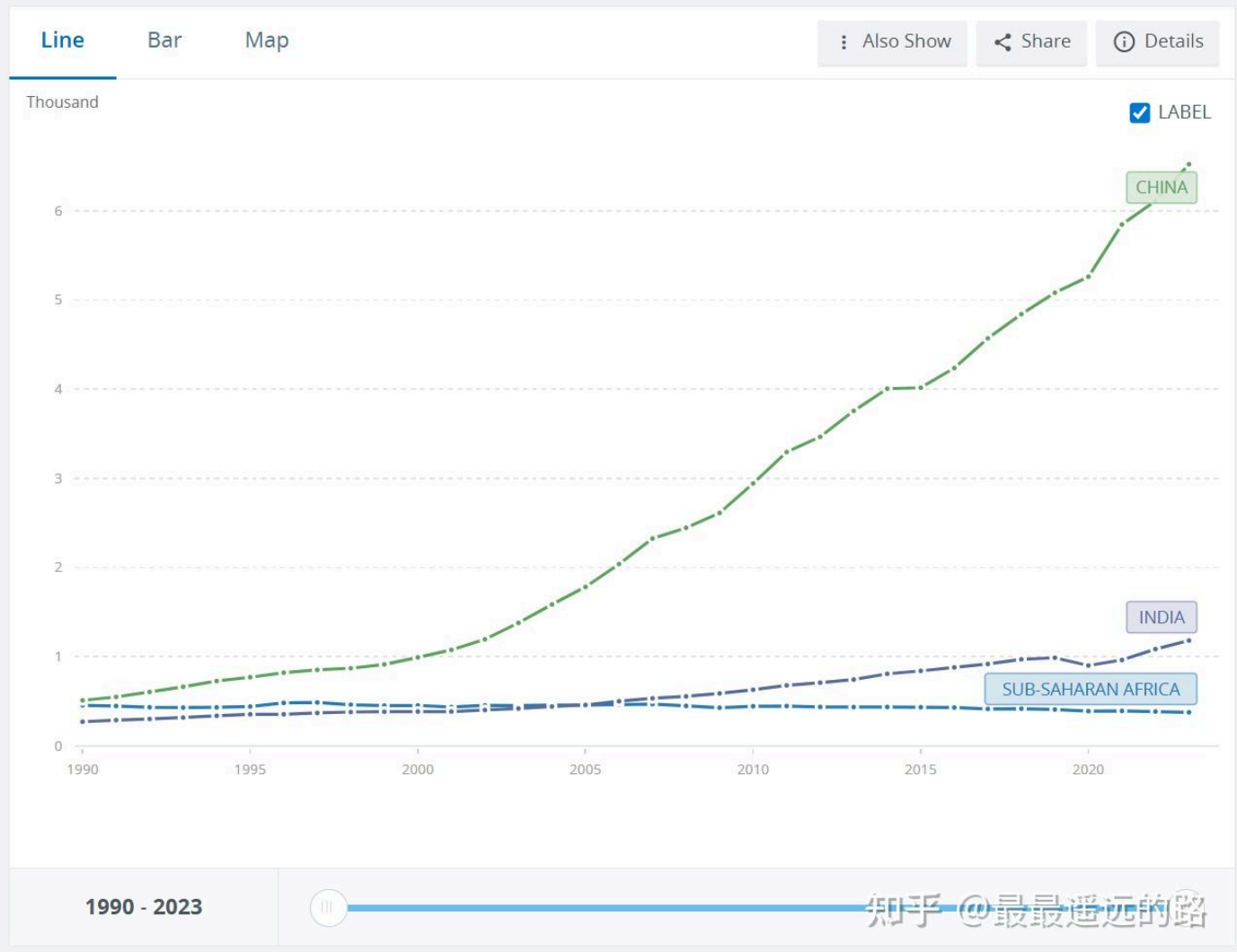
1, Infrastructures électriques

Le graphique ci-dessous^[32] montre la tendance de la consommation d'électricité par habitant. Dans les années 90, l'écart entre la Chine, l'Inde et l'Afrique existait mais était faible ; l'Afrique subsaharienne était même au-dessus de l'Inde. Après les années 90, la consommation chinoise par habitant a monté rapidement. Après 2005, celle de l'Inde a aussi monté vite, atteignant le niveau chinois du début des années 2000. Mais la consommation africaine par habitant reste très basse.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [🔗](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



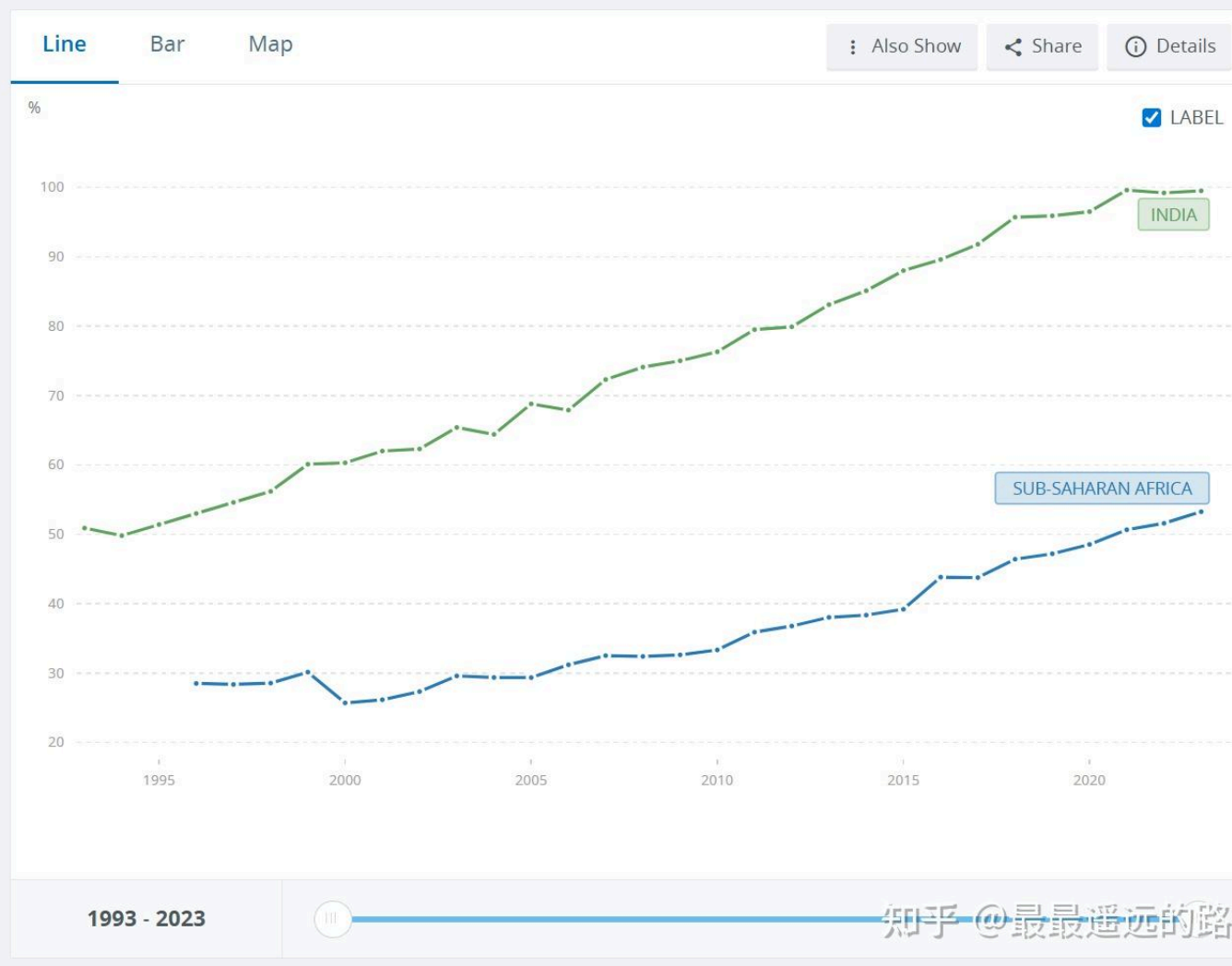
L'approvisionnement en électricité est la base du développement industriel. Matières premières, pièces et machines peuvent être importées de Chine, d'Europe et d'Inde, mais l'électricité doit être produite au pays ou au moins dans la région. Le problème électrique contraint fortement la vitesse d'expansion du capital en Afrique. Les pays africains s'efforcent donc d'élever rapidement l'approvisionnement électrique.

Depuis 2005, le taux d'accès à l'électricité de l'Afrique subsaharienne est passé de 20 % à plus de 50 %, atteignant le niveau indien du milieu des années 1990^[33].

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

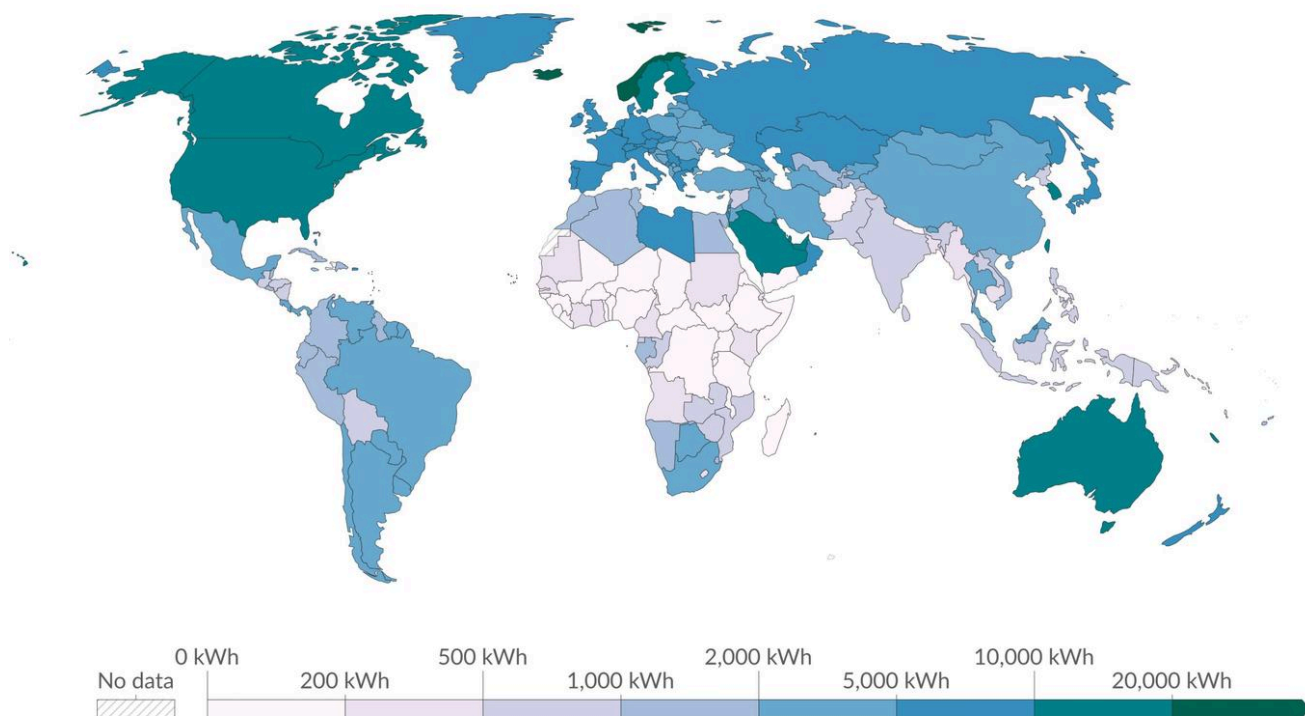
License : CC BY-4.0



En consommation par habitant^{[34][35]}, l'Afrique australe produit beaucoup, atteignant fondamentalement les niveaux chinois des années 90-2000.

Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

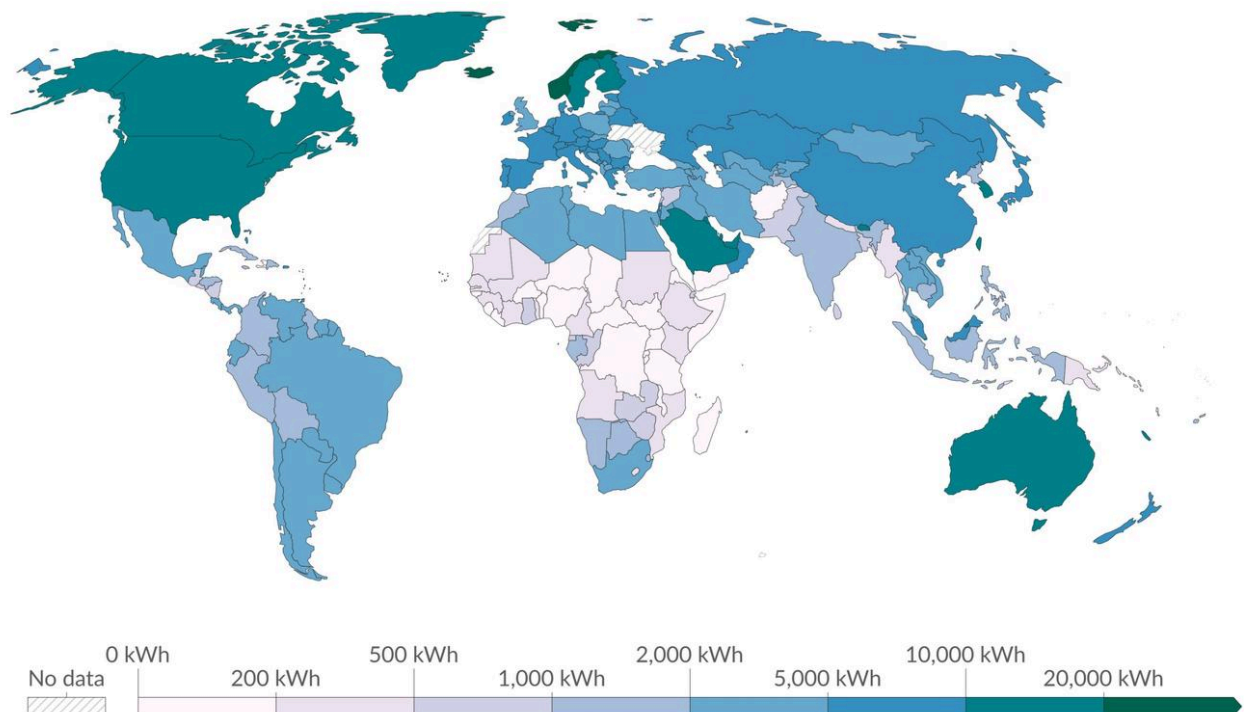
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

L'industrialisation à grande échelle de l'Afrique de l'Est a commencé, et la pénurie électrique est très nette ; elle est actuellement principalement alimentée par le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. En outre, le Kenya et l'Ouganda préparent tous deux des centrales nucléaires. Le Kenya a signé avec une entreprise américaine pour construire une centrale de 2 000 MW^{[36][37]}, fournissant environ 17,5 milliards de kWh par an — à elle seule, elle élèvera la consommation kenyane par habitant d'environ 250 kWh, atteignant le niveau chinois des années 1990. L'Ouganda prévoit aussi une centrale nucléaire de 2 GW, probablement construite par une entreprise russe. Outre le nucléaire, la géothermie est abondante en Afrique de l'Est, et le gouvernement kenyan pousse fortement son développement.

La Tanzanie construit aussi la grande centrale hydroélectrique Julius Nyerere, 2 115 MW, environ 6,3 milliards de kWh par an, construite par Dongfang Electric qui fournit tous les équipements^[38].

Le Nigeria développe en priorité le photovoltaïque et le gaz : des contrats ont été signés avec des entreprises chinoises pour 3 GW de centrales à gaz, 4 GW de centrales hybrides éolien-solaire et des projets hydroélectriques, totalisant 8 GW — 2,4 fois l'approvisionnement national actuel^[39]. La centrale à cycle combiné gaz de l'État d'Akwa Ibom, 3 000 MW, comprend 12 turbines à gaz Siemens SGT5-2000E, 12 chaudières de récupération Xizi Clean Energy et 6 turbines à vapeur Siemens SST-600^[40].

Dans l'ensemble, dans environ 10 ans, la consommation annuelle d'électricité par habitant de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est dépassera fondamentalement 500 kWh, certains pays dépassant 1 000 kWh — le niveau chinois des années 90, comparable à l'Inde de 2010.

2, Infrastructures de raffinage pétrolier

L'essence est une énergie importante, environ 30 % de la consommation primaire mondiale. Avant les années 2020, bien que l'Afrique subsaharienne comptât beaucoup de pays producteurs de pétrole, sa capacité de raffinage était pratiquement négligeable, exigeant d'importantes importations d'essence qui épuisaient les réserves de change.

En 2024, la raffinerie du groupe Dangote est entrée en production dans la zone franche de Lekki au Nigeria. Ce projet a été essentiellement construit par des entreprises chinoises, les équipements centraux fournis par des entreprises chinoises, mais la conception a été menée conjointement par le groupe Dangote et une entreprise indienne. Capacité conçue : 650 000 barils de brut par jour, 850 000 tonnes de polypropylène et 500 000 tonnes de résine de polyéthylène par an, investissement total de plus de 19 milliards de dollars. Plus grande raffinerie unitaire du monde, sa mise en service a mis fin à la dépendance nigériane aux importations de produits pétroliers raffinés, réécrivant la carte énergétique africaine^[41]. Dangote prévoit de doubler sa capacité à 1,4 million de barils/jour, portant le polypropylène de 1 à 1,5 million de tonnes^{[42][43]}.

(3) Infrastructures de communication

Le graphique ci-dessous montre la part de la population utilisant internet en Chine, en Inde et en Afrique subsaharienne^[44]. L'investissement en infrastructure réseau est bien moindre que routes et rails, et avec la diffusion de nouvelles technologies comme Starlink^[45], la pénétration internet africaine s'accélérera.

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



Le graphique ci-dessous^{[46][47][48]} :

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [①](#)



Selon les statistiques de certaines institutions^{[49][50]} :

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

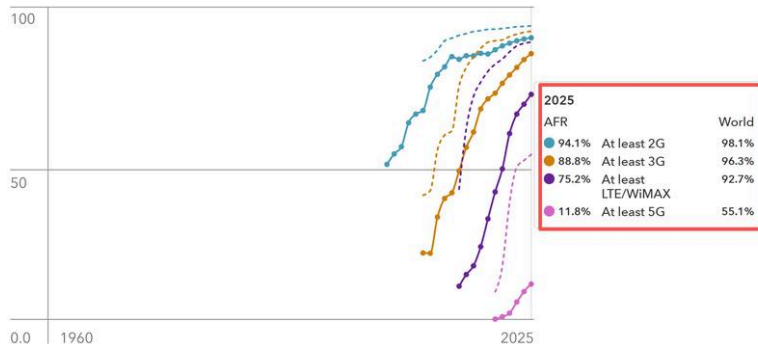
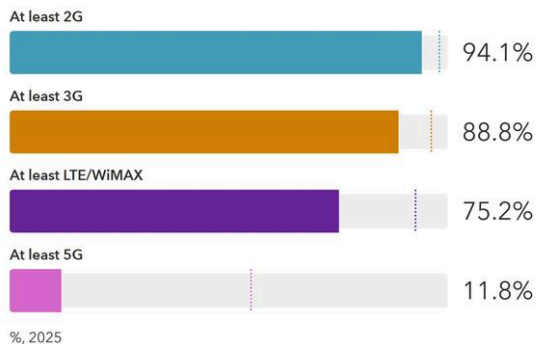
Overview

View: 



Unit: %

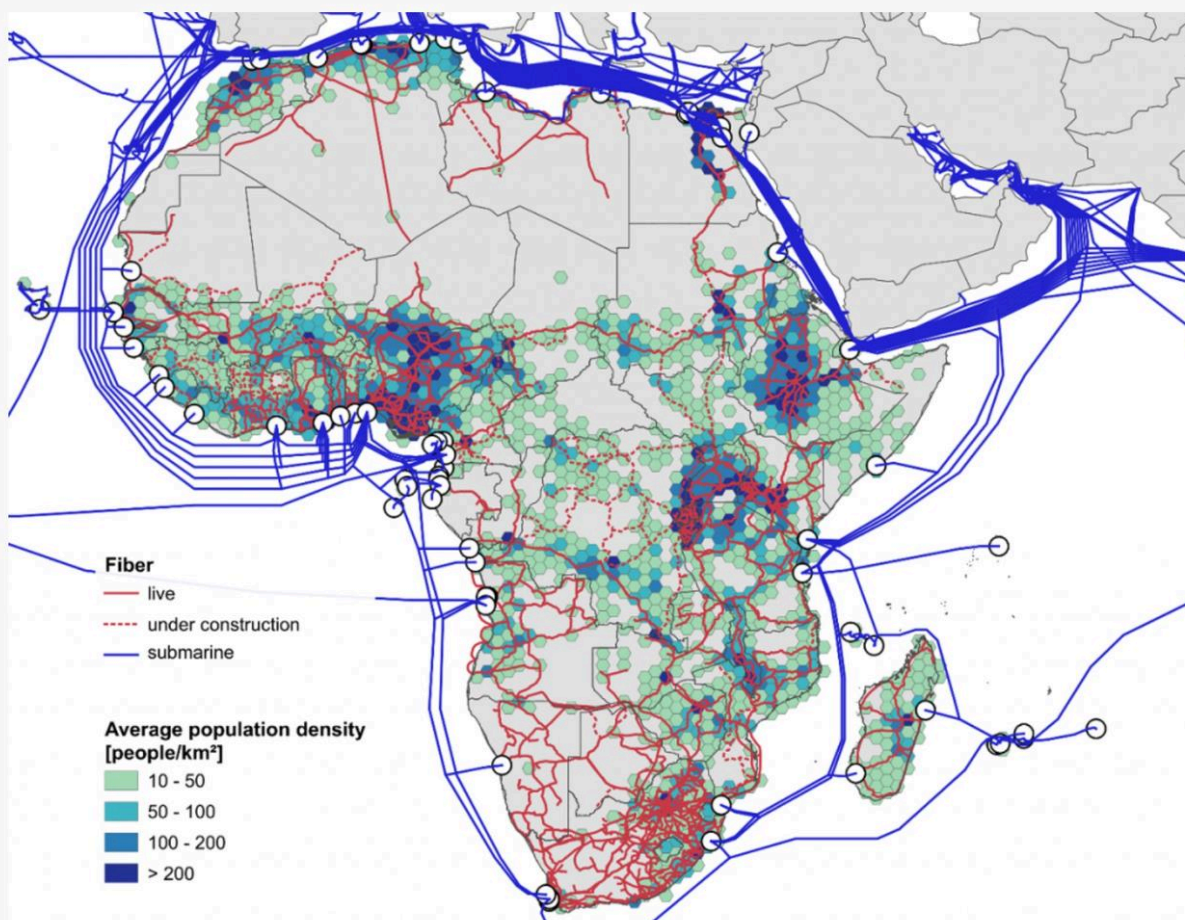
Download 



Source: ITU

知乎 @ 最遥远的路

Les lignes de fibre optique africaines augmentent aussi rapidement. Ci-dessous^[51] :



Visualization of fiber infrastructure in Africa and population density, showing unserved regions. Total population is estimated for each 10,000 km2 hexagon; those with populations below 100,000 are excluded. Source: Network Startup Resource Center, TeleGeography, and European Commission.

Dans l'ensemble, le retard des infrastructures de communication africaines se comble rapidement ; dans 10 ans, sauf les pays les plus pauvres comme le Niger, les problèmes de communication des grandes et moyennes villes seront essentiellement résolus.

III. L'industrie de base de l'Afrique subsaharienne

(1) L'industrie du ciment

Le ciment est le principal matériau de construction ; les pays en urbanisation et industrialisation rapides ont une demande énorme. En 1990, la production chinoise de ciment était d'environ 200 millions de tonnes. La production actuelle de l'Afrique subsaharienne approche 100 millions de tonnes.

- Dangote Cement (Nigeria) : usines dans de nombreux pays africains, production totale de plus de 50 millions de tonnes.
- Lafarge Africa : production principalement au Nigeria, 10,5 millions de tonnes, en expansion à 14 millions.
- Bamburi Cement (Kenya) : capacité annuelle d'environ 1,8 million de tonnes, en expansion à 4 millions.
- Devki Cement (Kenya) : capacité annuelle d'environ 2,7 millions de tonnes, en expansion à 7,5 millions.
- Twiga Cement (Tanzanie) : production annuelle de 2 millions de tonnes. La capacité totale tanzanienne est d'environ 11 millions de tonnes.
- West China Cement : représentant des entreprises chinoises en Afrique, par acquisitions et nouveaux projets en Zambie, Mozambique, Éthiopie, capacité annuelle d'environ 8 millions de tonnes.
- Ciments du Sahel (Sénégal) : capacité annuelle d'environ 4 millions de tonnes.

L'urbanisation et l'industrialisation massives de l'Afrique subsaharienne poussent l'expansion rapide de l'industrie cimentière ; d'ici environ 2035, la capacité totale de ciment de l'Afrique subsaharienne pourra atteindre, voire dépasser, le niveau chinois de 1990.

(2) L'industrie sidérurgique

Le graphique ci-dessous montre la production d'acier des dernières années. Seuls quelques pays d'Afrique subsaharienne sont comptabilisés ; la Chine et l'Inde sont montrées pour comparaison. On voit que la production kenyane et tanzanienne monte vite, et que le Nigeria a presque doublé. Le Kenya et le Nigeria ont dépassé 1 million de tonnes ; la Tanzanie approche 1 million. La production d'acier par habitant du Kenya approche le niveau chinois de 1990 (environ 50 kg).

Country	2021	2022	2023	2024	2025（千吨）	2025年人口（千）	2025相比2021	2025年人均钢产量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.30	58.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63810787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Outre les entreprises chinoises, les entreprises indiennes et les entreprises locales africaines investissent aussi dans les grands projets sidérurgiques en construction :

- Le groupe Devki du Kenya (entreprise d'origine indienne) a commencé à construire une aciérie de 1 million de tonnes en Ouganda^[52].
- Projet de minerai de fer Maganga Matitu d'Anhui Tuoxin Steel en Tanzanie : le gouvernement tanzanien détient 36 %, la société chinoise Fujian Hexingwang Industrial (Tanzanie) 64 %. Réserves de plus de 100 millions de tonnes, production prévue de fer spongieux, capacité annuelle de 1 million de tonnes^[53].
- Le 17 novembre 2025, China Heavy Machinery a signé le contrat EPC d'un complexe sidérurgique de 500 000 tonnes par an au Cameroun, avec haut fourneau, premier acier à cycle long du pays^[54].
- Inner Galaxy Steel a annoncé une expansion de 550 millions de dollars : une aciérie de 2 millions de tonnes par an dans l'État d'Ogun (Nigeria)^[55].
- Selon le Zimbabwe News, les exportations d'acier zimbabwéennes explosent, grâce aux entreprises chinoises : Tsingshan Holding Group, société mère, investira environ 800 millions de dollars supplémentaires dans les installations et le haut fourneau, portant la capacité d'acier au carbone de 600 000 à 1,2 million de tonnes^[56].
- Le 14 juin 2025, le gouvernement fédéral nigérian a annoncé un partenariat stratégique avec un géant sidérurgique chinois pour relancer l'aciérie d'Ajaokuta, paralysée depuis des décennies.

Capacité conçue de 1,9 million de tonnes (extensible à 5 millions), considérée comme un actif central de la stratégie d'industrialisation nigériane^[57].

- Le 15 avril 2026, le prince Shuaibu Abubakar Audu, ministre du Développement sidérurgique du Nigeria, a signé un protocole d'accord avec le groupe indien Rashmi Metaliks à Calcutta : 1 milliard de dollars d'investissements dans l'industrie sidérurgique nigériane sur 3 ans, pour l'objectif de 10 millions de tonnes d'acier brut en 2030^[58].

L'industrie sidérurgique de l'Afrique subsaharienne est au tout début de son explosion ; dans 10 à 15 ans, sa capacité totale pourra atteindre le niveau chinois de 1990, soit environ 50 millions de tonnes.

IV. Les secteurs intégrés aux chaînes de valeur mondiales

(1) Production de pétrole et de gaz

Les ressources pétrolières et gazières africaines sont entrées dans une phase de développement à grande échelle, la guerre en Iran poussant davantage de capitaux vers l'Afrique.

L'industrie pétrolière et gazière africaine en amont entre dans une phase stable : d'ici 2026, la production quotidienne atteindra 11,4 millions de barils équivalent pétrole, avec des dépenses d'investissement attendues à 41 milliards de dollars. Le pétrole et le gaz en mer profonde restent le principal moteur de croissance. S&P Global souligne le faible degré d'exploration africain : seulement environ 25 000 puits forés à ce jour sur le continent. Depuis 2010, 74 % des découvertes viennent des zones profondes et ultra-profondes, dont 73 % de gaz. Cependant, la commercialisation reste inégale ; beaucoup de découvertes pionnières manquent d'infrastructures ou d'accès viable au marché^[59].

Les principaux projets africains :

Projet du lac Albert (Ouganda) : Tilenga et Kingfisher achevés à environ 70-74 %, première production pétrolière prévue juin 2026, pic d'environ 190 000-230 000 barils/jour. L'Ouganda a construit l'oléoduc vers le port tanzanien, transportant plus de 200 000 barils/jour. Projet Baleine phase 3 (Côte d'Ivoire) : Eni vise 150 000 barils/jour d'ici 2029. Projet Bonga North (Nigeria) : développement en eau profonde de 5 milliards de dollars de Shell, pic d'environ 110 000 barils équivalent pétrole/jour. Découverte Venus (Guinée équatoriale) : environ 15 000 barils/jour en 2026. Gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) : environ 5 600-6 900 km, du Nigeria vers l'Afrique du Nord et potentiellement l'Europe. Gazoduc transsaharien (TSGP) : 4 128 km, 13 milliards de dollars, 30 milliards de m³ par an du delta du Niger via le Niger vers l'Algérie, relancé en février 2026.

Par le développement pétrolier et gazier à grande échelle, les pays africains obtiennent des devises stables chaque année pour importer les biens d'équipement nécessaires à leur industrialisation.

(2) Les mines

Outre le pétrole et le gaz, les mines africaines connaissent aussi un grand développement. Les ressources minérales africaines sont très abondantes, beaucoup dépassant la moitié des réserves mondiales :

Platine et palladium : 89 % des réserves mondiales ; manganèse 83 % ; chrome 91 %. Or, phosphates, cobalt : plus de 50 % chacun. Uranium, tantale, césium, zirconium, graphite, bauxite : plus de 30 % chacun. Fer, cuivre, zinc, bauxite : plus de 20 % chacun. Les mines de cuivre de la RDC et de la Zambie sont réputées pour leurs grandes réserves et leur haute teneur. L'Afrique de l'Ouest a principalement du minerai de fer et de la bauxite ; le Liberia est célèbre pour son minerai de fer^[60].

Avec l'entrée du capital étranger, y compris chinois, de nombreux projets miniers de classe mondiale ont été développés, comme le minerai de fer de Simandou en Guinée, les mines de cuivre et de cobalt de la Zambie et de la RDC.

Le minerai de fer de Simandou, au sud-est de la Guinée, est le plus grand gisement d'hématite à ciel ouvert non développé du monde, de la plus haute qualité (teneur en fer supérieure à 65 %), avec plus de 4 milliards de tonnes de ressources. Projet phare de la coopération sino-africaine, développé par Baowu, Chinalco, Rio Tinto et le « Groupe gagnant ». Investissement total de plus de 20 milliards de dollars, couvrant mine, chemin de fer et port. Le projet comprend plus de 600 km de nouveau chemin de fer polyvalent transguinéen et des installations portuaires. Mis en production en novembre 2025, à pleine capacité il produira 120 millions de tonnes par an, réduisant considérablement la dépendance chinoise aux minerais australiens et brésiliens^{[61][62]}.

La mine de cuivre de Mingomba en Zambie coûtera plus de 2,3 milliards de dollars, l'un des plus grands projets d'investissement de l'histoire zambienne ; une fois en production, plus de 300 000 tonnes de cuivre par an^[63]. La mine de cuivre-cobalt de Sicominés en RDC, gisement mondial de classe exceptionnelle avec 8,68 millions de tonnes de cuivre métal, investissement total de 6,7 milliards de dollars, le plus grand projet chinois non énergétique en Afrique^[64].

Les pays africains ont aussi compris que vendre des minerais bruts n'est pas favorable à leur industrialisation, et multiplient les interdictions d'exportation de minerais, exigeant la transformation locale et élevant la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur. Selon les médias, plus de dix pays africains ont adopté des interdictions d'exportation de minerais au cours de la dernière année :

Février 2025 : la RDC interdit l'exportation de cobalt brut (levée en octobre, remplacée par des quotas annuels). Juin 2025 : le Gabon interdit les exportations de minerai de manganèse brut à partir du 1er janvier 2029. Juin 2025 : le Rwanda suspend les nouveaux permis de commerce minier. Octobre 2025

: le Malawi interdit toutes les exportations de minerais bruts (lithium, terres rares, graphite, or, cuivre...). Novembre 2025 : la Guinée porte le droit d'exportation de bauxite à 10 % et impose la construction d'usines d'alumine. Janvier 2026 : la Zambie adopte des règles de localisation exigeant au moins 40 % d'achats locaux. Février 2026 : le Ghana prévoit d'arrêter toutes les exportations de minerais non transformés d'ici 2030. Février 2026 : le Zimbabwe suspend les exportations de minerai et concentré de lithium brut. Mars 2026 : le Sénégal révoque 71 permis miniers. Avril 2026 : le Kenya interdit toutes les exportations de minerais primaires (or, fer, cuivre, terres rares). Avril 2026 : le Mali adopte un nouveau code minier, avec 10 % d'actions gratuites pour l'État. Mai 2026 : le Mozambique interdit les exportations de minerais bruts et exige au moins 15 % de participation publique^[65].

Ces politiques ne feront que se multiplier. Les pays africains se sont réveillés : leurs minerais sont des ressources précieuses à bien utiliser. Par la production localisée, la participation forcée ou les actions d'État, ils peuvent augmenter la valeur des exportations et les recettes publiques, finançant l'industrialisation nationale.

(3) L'industrie légère

Outre le pétrole, le gaz et les mines, un autre secteur africain s'intégrant aux chaînes de valeur mondiales est l'industrie légère. Utiliser la terre et la main-d'œuvre bon marché africaines pour exporter des produits agricoles transformés ou des biens légers (vêtements, cuir) vers les pays industrialisés, en échange de devises, est un contenu important du stade actuel d'industrialisation des pays d'Afrique subsaharienne. Parlons principalement des produits agricoles et du vêtement ; les autres secteurs servant surtout le marché intérieur ne sont pas abordés ici.

1, Exportations de produits agricoles

Passer de l'exportation de produits agricoles bruts à la transformation est la principale voie de montée en gamme des pays africains dans les chaînes de valeur :

Le cacao est la matière première centrale du chocolat. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, le Ghana voisin deuxième mais avec seulement un tiers de la production ivoirienne. Près des deux tiers du cacao mondial viennent de ces deux pays. L'exportation de cacao reste une importante source de devises ivoirienne : près de la moitié des fèves est exportée brute, l'autre moitié semi-transformée. Le gouvernement ivoirien encourage la localisation de la transformation. Dans le parc industriel PK24 au nord-ouest d'Abidjan, une usine de transformation de cacao et un entrepôt, sous maîtrise d'œuvre de China Light Industry Nanning Design & Engineering, sont presque achevés — la plus grande usine de transformation de cacao du pays, visant 100 % de transformation locale d'ici 2030^[66]. Le café est un pilier de l'économie kenyane. Avec l'expansion du marché chinois du café, le Kenya est devenu une source importante d'importation pour la Chine. « Si nous pouvons exporter du café torréfié, nous créerons plus d'emplois, ferons participer plus de personnes formées et ajouterons

de la valeur », dit-elle^[67]. Le piment séché rwandais est quatre fois plus fort que le piment ordinaire. Depuis son entrée sur le marché chinois en 2021, il est devenu un excellent ingrédient pour les fonds de hotpot et les épices. La ferme de démonstration de 100 hectares a exporté 200 tonnes de piments séchés vers la Chine en lots lors de sa première saison. Cette coopération a changé la vie des agriculteurs locaux : 15 employés permanents, plus de mille travailleurs saisonniers à la saison de récolte^[68].

Avec les droits de douane nuls de la Chine sur presque tous les pays africains, exporter des produits agricoles et transformés vers la Chine deviendra une voie importante de devises africaines. La transformation agricole ne requiert aucune matière première externe hors machines ; avec les bas salaires africains et la franchise douanière chinoise, ouvrir des fermes et des usines de transformation en Afrique est un investissement rentable pour les capitalistes.

2, L'industrie du vêtement

L'industrie du vêtement est-africaine a déjà une certaine échelle. Les usines chinoises en Afrique exportent principalement vers l'Europe et l'Amérique.

« En Afrique, les occasions ne manquent pas ; au plus fort, je ne savais plus quoi faire. » Gu Jingyong, président de C&D Apparel de Chine, dit que depuis son installation au Rwanda il y a quatre ans, l'entreprise est passée d'une à quatre usines, avec près de 5 000 ouvriers, devenant la plus grande usine de vêtements du Rwanda et la plus grande usine de vestes d'Afrique. « Trop de commandes, on travaille tous les jours, même le dimanche. » Les quatre usines africaines de C&D produisent 2,5 à 3 millions de vêtements par an, dont 90 % exportés vers l'Europe et l'Amérique, avec environ 50 millions de yuans de ventes à l'export. Cette échelle serait insignifiante en Chine, mais en Afrique, c'est un repère et un leader. Shengtai Group, dont le rayonnement international est passé de l'Asie à l'Afrique, a une usine de tricot de 10 millions de pièces par an dans la zone industrielle orientale près d'Addis-Abeba, et une usine de tissés de 10 millions de pièces par an dans le parc industriel léger international Huajian^[69].

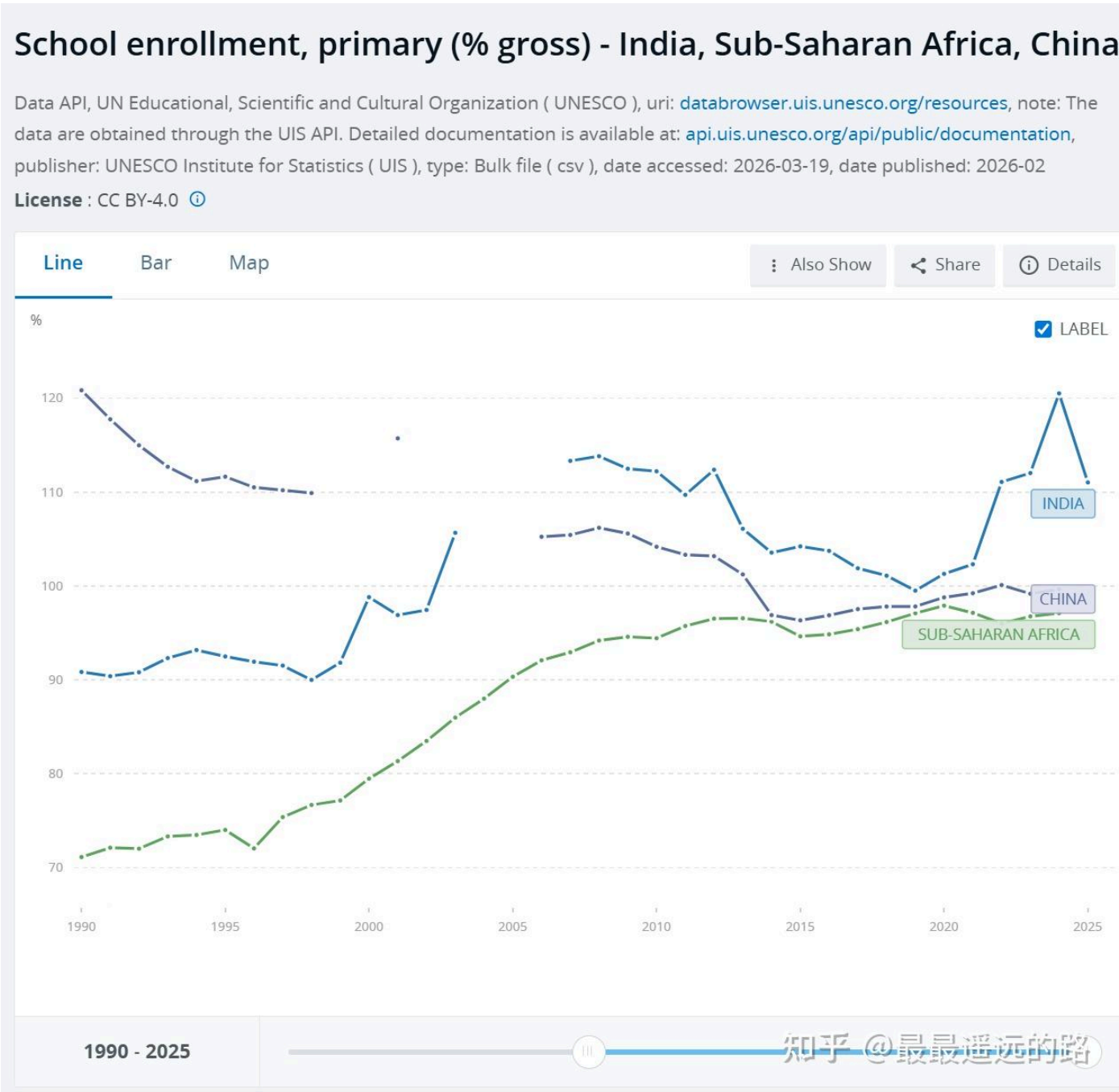
En 2012, à mesure que les coûts de main-d'œuvre intérieurs montaient et que l'environnement commercial international se compliquait, l'usine de vêtements Changzhou Dong'ao a construit une usine dans la zone de transformation pour l'exportation Benjamin William Mkapa en Tanzanie, à environ 15 km de Dar es Salaam. Elle compte aujourd'hui sept usines de vêtements, plus de 7 000 emplois locaux, devenant la plus grande entreprise de transformation de vêtements de Tanzanie. Produits principalement en jean, exportés en franchise vers les États-Unis sous AGOA ; clients : LEVIS, WRANGLER, PRIMARK, etc. Électricité à 3 cents le kWh, salaires de base des ouvriers à 80 dollars par mois^[70].

Les usines de vêtements chinoises d'Asie du Sud-Est exportent déjà vers la Chine. À mesure que la main-d'œuvre chinoise s'épuise davantage et que les coûts de main-d'œuvre sud-est-asiatiques

montent, davantage d'entreprises déménageront en Afrique de l'Est. Alors, la Chine importera massivement des vêtements d'Afrique.

V. Le niveau éducatif de l'Afrique subsaharienne

Le graphique ci-dessous^[71] :



Le graphique ci-dessous^[72] :

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 

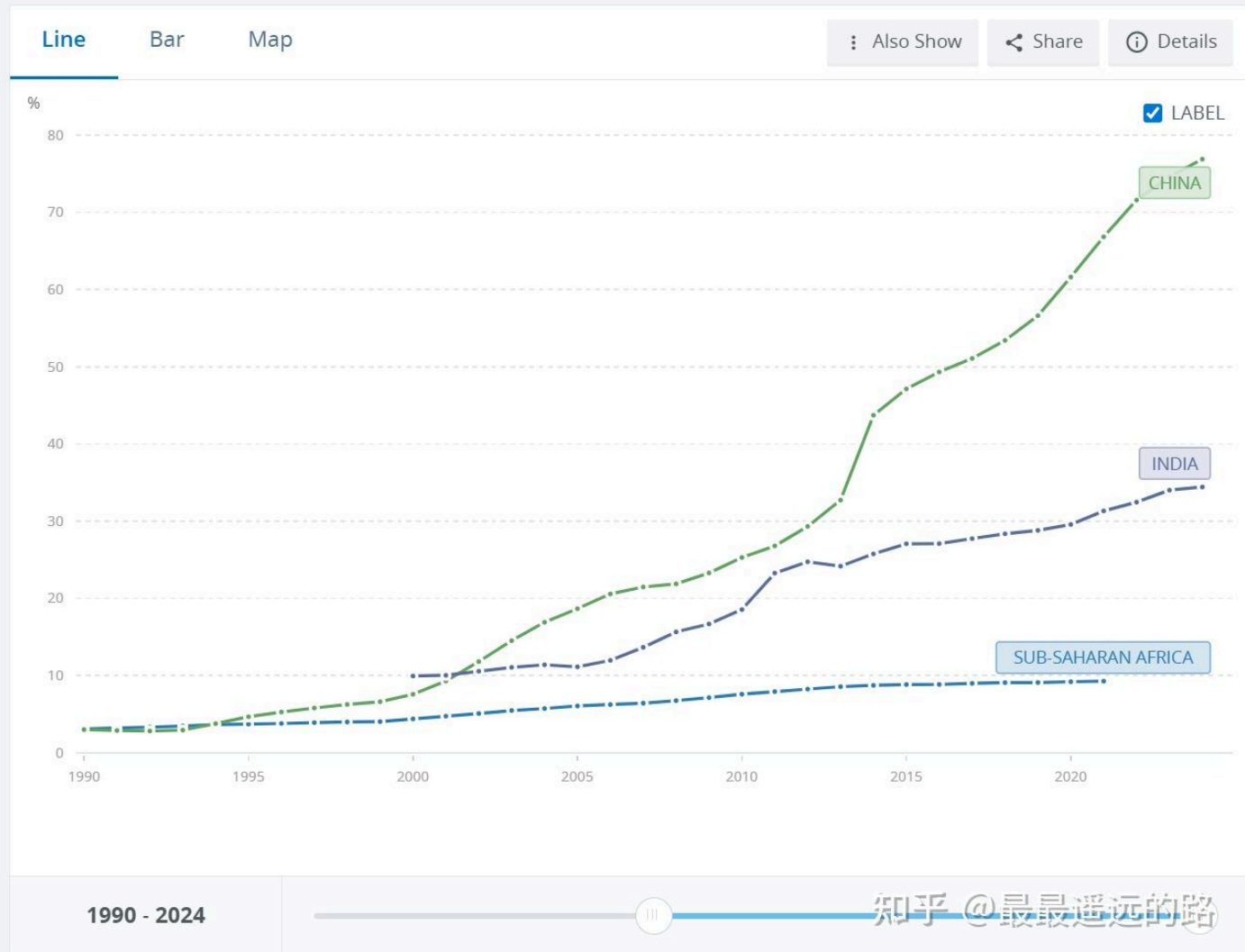


Le graphique ci-dessous^[73] montre le taux d'inscription dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur ne se généralise généralement qu'après le début de l'industrialisation à grande échelle. Le grand développement de l'enseignement supérieur africain est attendu après 2035, comme l'Inde après 2010. L'Inde devrait atteindre plus de 30 % de taux d'inscription dans l'enseignement supérieur vers 2045. En 2025, la population naissante totale de l'Afrique subsaharienne est d'environ 45 millions, donc vers 2045, l'Afrique produira environ 13,5 millions de nouveaux diplômés universitaires par an — comparable au niveau actuel de la Chine. D'ici fin 2050, quand le taux d'inscription universitaire montera à environ 50 %, l'Afrique produira plus de 20 millions de diplômés universitaires par an.

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



VI. Estimation du processus d'industrialisation de l'Afrique subsaharienne

Comme dit ci-dessus, le processus d'industrialisation africain a globalement environ 20 ans de retard sur l'Inde. Et selon mes analyses antérieures, l'industrialisation indienne a environ 20 ans de retard sur la Chine (voir : « L'Inde est-elle sérieusement sous-estimée en Chine ? »). Cependant, les conditions de l'industrialisation africaine sont bien meilleures que celles de l'Inde. Premièrement, comme l'Afrique est le dernier bassin de bas salaires du travail mondial, la pression concurrentielle sur son industrialisation est bien moindre qu'en Inde. Deuxièmement, comme la Chine puis l'Inde

ont achevé leur industrialisation, les fournisseurs de technologie et de biens d'équipement vers l'Afrique ont fortement augmenté. Enfin, comme la Chine est dans la phase finale du transfert de ses industries de bas de gamme, son exportation de capacités industrielles vers l'Afrique s'accélère encore ; sa politique de droits de douane nuls envers l'Afrique sert précisément cet objectif.

(1) 2026-2035 : la dernière décennie de préparation des bases

Au cours des dix prochaines années, l'Afrique achèvera progressivement ses principales lignes ferroviaires, lignes industrielles et oléoducs-gazoducs ; le raffinage pétrolier et la production électrique atteindront progressivement le niveau chinois de 1990 ou indien de 2010. Le taux d'alphabétisation et le niveau éducatif s'élèveront davantage. D'ici 2035, l'Afrique subsaharienne aura les conditions de base pour recevoir massivement les transferts industriels. En même temps, avec la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique deviendra un marché unique géant de près de 2 milliards de personnes (2,5 milliards en 2050), extrêmement attractif pour le capital transnational.

(2) 2036-2045 : réception à grande échelle des industries de bas de gamme

D'ici 2035, les Chinois nés dans les années 60 auront tous quitté le marché du travail, la moitié de ceux nés dans les années 70 aussi — plus de 250 millions de travailleurs non diplômés quitteront le marché du travail, et environ 200 millions quitteront le travail physique intense (moins de 50 ans). Une telle demande de main-d'œuvre épuiserait presque toute la main-d'œuvre excédentaire de l'Asie du Sud-Est. De plus, comme les pays d'Asie du Sud-Est approchent aussi de l'achèvement de leur industrialisation, leurs coûts de main-d'œuvre montent rapidement. Pour des raisons de coût comme de contraintes humaines, les entreprises chinoises devront donc se transférer en Afrique. En même temps, avec l'approfondissement de l'industrialisation sud-est-asiatique et indienne, leurs grandes entreprises accéléreront l'exportation, et l'Afrique est presque la seule destination du transfert des industries de bas de gamme. L'Afrique ajoute chaque année plus de 30 millions de travailleurs ayant reçu une éducation secondaire ou supérieure ; outre l'émigration vers l'Europe, l'Amérique et la Chine pour résoudre les crises de main-d'œuvre causées par l'effondrement des taux de natalité des pays de destination, ils seront absorbés par les industries transférées de Chine, d'Inde, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Il faut noter qu'à partir des années 2040, l'Amérique du Nord, l'Europe et toute l'Asie de l'Est verront un déficit annuel de main-d'œuvre de près de 15 millions de personnes. Avec des taux de natalité tombés sous le seuil de remplacement presque partout (imaginez : la Turquie est déjà à 1,47, l'Inde à 1,9, l'Égypte passera sous le seuil de 2,1 en 2030), une telle demande de main-d'œuvre ne pourra probablement être fournie que par l'Afrique subsaharienne.

(3) 2045-2055 : la montée difficile de la fabrication de gamme moyenne et haute

Avec le développement éducatif africain, la génération née dans les années 2020 et après sortira progressivement de l'université et rejoindra les entreprises technologiques et manufacturières locales ; l'Afrique montera progressivement vers le haut des chaînes de valeur. Cependant, comme je l'ai analysé dans « Le monde peut-il faire une place à une Chine développée ? »,

En 2050, la part des pays développés, Chine comprise, tombera à 25,5 %, mais la part des pays aspirant à monter en gamme atteindra ensemble 24,8 %. Si l'Inde et d'autres s'élèvent comme ils le souhaitent au rang de pays développés, la population active non agricole des pays développés représentera 50 % du monde — manifestement impossible selon les données historiques de 2010. Si l'on compte aussi l'Égypte, le Bangladesh, l'Indonésie, le Maroc, l'Afrique du Sud et d'autres pays nouvellement industrialisés, la part atteindra environ 60 % — encore plus impossible^[74].

Dans les années 2050, même l'Inde, déjà en montée en gamme et confrontée à la concurrence industrielle féroce des pays développés (Chine, Europe, Amérique, Japon, Corée), ne pourra presque plus achever sa montée comme les pays précédents ; l'Afrique, occupant principalement le bas et le milieu des chaînes industrielles, subira une pression concurrentielle encore plus grande. Mais les Africains sont aussi des êtres humains qui veulent une belle vie ; les entreprises africaines monteront nécessairement vers le haut des chaînes industrielles. Le capital transnational a deux réponses : premièrement, transférer progressivement la R&D et la fabrication de haute gamme vers l'Afrique, utilisant les ressources humaines africaines pour réduire les coûts et mieux s'adapter au marché africain ; deuxièmement, une fois les coûts de la fabrication africaine de gamme moyenne et basse montés, rapatrier progressivement une partie de la fabrication vers les pays industriels mûrs. La montée de l'Inde et de l'Afrique brisera donc nécessairement la structure originelle du système-monde, poussant l'homogénéisation des niveaux de vie des prolétariats de tous les pays. Outre le fait d'affronter le même employeur multinational, le rapprochement des niveaux de vie des prolétariats de tous les pays est la condition matérielle clé de leur véritable union mondiale. Nous qui sommes encore vivants pourrions donc bien vivre, à la fin des années 2050, un processus historique hors du commun.

Notes

^[1] « Rendement céréalier (kg par hectare) - Afrique subsaharienne, Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] « Consommation d'engrais (kilogrammes par hectare de terre arable) - Afrique subsaharienne, Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] « Emploi dans l'agriculture (% de l'emploi total) (estimation modélisée OIT) - Afrique subsaharienne, Inde, Chine » (Banque mondiale)

中文原文：Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China
农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] « Renforcer la confiance pour surmonter les difficultés et maintenir ensemble la stabilité du marché » (article de 2008)

中文原文：《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] « La société d'engrais Dangote coopère avec une entreprise allemande pour construire quatre usines à Lekki » (article WeChat)

中文原文：丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

[6] « Dangote Group sera le premier producteur mondial d'engrais d'ici 2028 — Aliko Dangote » (ITP Clagos)

中文原文：Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] « OCP, Dangote, Indorama : course pour mettre fin à la dépendance africaine aux importations d'engrais » : Indorama vise l'azote et le phosphate simultanément. Sa troisième ligne d'urée à Port Harcourt, soutenue par un financement de 1,25 milliard de dollars de l'IFC, devrait être mise en service en 2026, portant la production totale d'urée nigériane d'Indorama à 4,2 millions de tonnes par an. (The Lead Africa)

中文原文：《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] « China Chemical en Afrique | Wuhuan Engineering (Hubei) met en service d'essai le projet d'engrais de 300 000 tonnes de la Zambie » (article WeChat)

中文原文：《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] « Démarrage du premier projet de production d'engrais vert au Kenya par une entreprise chinoise » : investissement total d'environ 800 millions de dollars, usine d'engrais vert et centrale géothermique de 165 MW, 480 000 tonnes d'engrais vert par an. (article WeChat)

中文原文：中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] « La cérémonie de démarrage du premier grand projet d'engrais d'Angola s'est tenue avec succès » : projet AMUFERT de Soyo, 2 300 tonnes d'ammoniac et 4 000 tonnes d'urée par jour, environ 4 700 emplois. (article WeChat)

中文原文：《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

[11] « L'usine d'engrais tanzanienne de 1 million de tonnes par an est achevée » (article WeChat)

中文原文：《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] « Un océan bleu de mille milliards à cultiver : comment les machines agricoles chinoises réécrivent la carte agricole africaine » (article WeChat)

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] « Le président suit le projet ! Trois ministres en témoignent ! China YTO les a aidés à construire leur première usine de tracteurs » (article WeChat)

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPfgiiOyCsX2fQ

[14] « L'Iran établira une usine d'assemblage de tracteurs en Tanzanie » (article WeChat)

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] « Encore un produit chinois qui s'enracine en Éthiopie ! » (article WeChat)

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w

[16] « Volkswagen construira une grande usine de tracteurs électriques au Nigeria » (article WeChat)

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] « Investissement d'environ 100 millions de dollars ! L'usine d'assemblage de tracteurs de la ZEE de Luanda entre en production » (article WeChat)

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] « Les machines agricoles du Zhejiang cartonnent en Afrique ! Le patron : la production ne suit pas la vitesse des clients » (article WeChat)

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISMrr-9e7XQk2EJA>

[19] « Les "bœufs de fer" chinois galopent dans les champs africains : l'odyssée des machines agricoles "made in Chenzhou" » (article WeChat)

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A

[20] « Les machines agricoles se vendent bien en Afrique ; l'Inde saisit le point vital du marché » (article WeChat)

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

[21] « La Biélorussie et le Ghana finalisent une commande de 3 000 machines agricoles » (article WeChat)

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] « L'Éthiopie dépense 15 millions de dollars pour accélérer la mécanisation agricole » : 63 tracteurs, 71 micro-motoculteurs, 150 batteuses de riz, systèmes d'irrigation solaire ; parc de tracteurs prévu de 20 000 à 65 000, moissonneuses-batteuses de 2 700 à 15 000. (article WeChat)

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] « Seeding the Future : partenariats, plateformes et voies pour la transformation du secteur semencier africain » (FARA)

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] « De "une génération de semences" à "plusieurs générations de semences" — l'Afrique est prête » (article WeChat)

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] « Zimbabwe : l'Afrique de l'Ouest utilise la technologie zimbabwéenne de production de semences hybrides » (article WeChat)

中文原文：从“种一代”到“种多代”非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

[26] « La base de fabrication de pesticides à l'étranger d'Aijin démarre officiellement » (article WeChat)

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] « Aller à l'étranger | Wynca : naviguer avec la "nouveauauté", atteindre loin avec la "sécurité" » (article WeChat)

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

[28] « L'équipe de construction outre-mer de Wynca écrit une légende verte dans la brousse ouest-africaine ! » (article WeChat)

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] « Les trains à grande vitesse coréens font leurs débuts en Tanzanie alors que le projet SGR de 10 milliards de dollars s'accélère » (NTU)

中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPsd6RpQ>

[30] « Ruto annonce l'extension de l'autoroute Mau Summit-Malaba via Eldoret et Kisumu » (Kenyans.co.ke)

中文原文：Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] « Consommation d'électricité (kWh par habitant) - Afrique subsaharienne, Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] « Accès à l'électricité (% de la population) - Afrique subsaharienne, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] « Demande d'électricité par habitant, 2015 » (Our World in Data)

中文原文：Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

中文原文：Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] « Le Kenya signe un protocole d'accord avec les États-Unis pour une centrale nucléaire de 2 000 MW » (article WeChat)

中文原文：<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] « Le Kenya annonce officiellement son premier projet de centrale nucléaire » : le président William Ruto a dévoilé la feuille de route : construction début 2027 dans le comté de Siaya, près du lac Victoria ; 2 000 MW ; environ 500 milliards de shillings ; mise en service commerciale prévue 2034. (article WeChat)

中文原文：肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] « Projet de centrale hydroélectrique Julius Nyerere de Tanzanie » (article WeChat)

中文原文：《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量：2000兆瓦（MW）投资规模：约5000亿肯尼亚先令投产目标：预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGXLXpuZg>

[38] « 8 GW de centrales éolien-solaire-gaz + usine de lithium ! Une entreprise chinoise entre dans la chaîne industrielle des nouvelles énergies du Nigeria » (article WeChat)

中文原文：坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] « Construite par PowerChina ! La turbine n° 1 de la centrale gaz de 3 GW d'Akwa Ibom, la plus grande centrale d'autoconsommation d'Afrique, est en place » (article WeChat)

中文原文：8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

[40] « Des vasières stériles aux tours de colonnes — le récit du projet de raffinerie Dangote du Nigeria par China Chemical Seventh Construction » (article WeChat)

中文原文：中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] « Dangote prévoit de doubler sa capacité de raffinage à 1,4 million de barils/jour » (article WeChat)

中文原文：从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] « Le Nigeria : Dangote prévoit une nouvelle raffinerie de 650 000 barils/jour au Kenya, 15-17 milliards de dollars » (article WeChat)

中文原文：丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] « Individus utilisant Internet (% de la population) - Afrique subsaharienne, Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>

[44] Karim Yaici, 13 mai 2025, « Connecting Africa : la performance et l'impact de l'internet satellite de Starlink » (Ookla)

中文原文：Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] « Abonnements mobiles cellulaires (pour 100 personnes) - Afrique subsaharienne, Inde, Chine » (Banque mondiale)

中文原文：Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] « Expansion du réseau 5G dans le pays » (PIB)

中文原文：Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] « Seulement 1,2 % des plus d'un milliard d'Africains ont accès aux réseaux 5G : rapport » (Al Jazeera)

中文原文：EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] « Couverture de la population, par technologie de réseau mobile » (UIT)

中文原文：Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] « L'Afrique subsaharienne va multiplier par quinze les abonnements 5G d'ici 2031 » (Ericsson)

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] « L'infrastructure internet en Afrique » (Empower Africa)

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] « Museveni pose la première pierre de l'usine d'acier Devki de 2 000 milliards de shillings à Tororo » (Daily Monitor)

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] « L'acier chinois s'enracine en Afrique de l'Est ; une autre usine d'acier à capitaux chinois perce le sol en Tanzanie ! » (article WeChat)

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] « Contrat signé par une entreprise chinoise ! Le Cameroun construira une usine d'acier de 500 000 tonnes ! (avec haut fourneau) » (article WeChat)

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

[54] « Une entreprise sidérurgique chinoise construit une usine d'acier de 2 millions de tonnes au Nigeria ! » (article WeChat)

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55] « Investissement additionnel de 5,5 milliards de yuans ! Tsingshan prévoit d'étendre son usine d'acier du Zimbabwe ! » (article WeChat)

中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

[56] « Une usine d'acier de 5 millions de tonnes en Afrique !! Négociations avec les dirigeants de Baowu Zhonggang, Fangda Steel, Jingye Group » (article WeChat)

中文原文: 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] « Contrat signé ! Cette entreprise sidérurgique investit 6,8 milliards de yuans dans l'industrie sidérurgique nigériane ! » (article WeChat)

中文原文: 非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-Po9gTK3Mz-dzEw>

[58] « Le prochain boom énergétique de l'Afrique se gagnera par les infrastructures, pas seulement par l'exploration » (Chambre africaine de l'énergie)

中文原文: 签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] « La distribution des principales ressources minérales africaines » (article WeChat)

中文原文：Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] « Le projet de minerai de fer de Simandou en Guinée entre officiellement en production » (Xinhua)

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61] « Le projet de minerai de fer de Simandou en Guinée entre officiellement en production » (CREC)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] « KoBold Metals commence la construction de la mine de cuivre de premier rang de Zambie » (SMM)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] « La mine de cuivre-cobalt de Sicominex en RDC » (CREC)

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] « En un an, dix pays verrouillent leurs mines » (Huxiu)

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] « Observation du journaliste : la voie de réveil du "royaume du cacao" ivoirien » (People's Daily)

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] « Droits de douane nuls : la voie des grains de café africains vers le marché chinois s'aplanit » (Xinhua)

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] « Le voyage transocéanique d'un piment séché rwandais » (Xinhua)

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] « Partir en Afrique : ces entreprises textiles chinoises ouvrent un nouveau chapitre » (CCTA)

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] « Ouvrir un nouveau chapitre de la coopération textile est-africaine (Tanzanie) » (CNTAC)

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] « Scolarisation primaire, taux brut (%) - Inde, Afrique subsaharienne, Chine » (Banque mondiale)

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.entac.org.cn/zixun/guojij/202411/t20241105_4364258.html

[71] « Scolarisation primaire, taux brut (%) - Inde, Afrique subsaharienne, Chine » (Banque mondiale)

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] « Scolarisation dans l'enseignement supérieur, taux brut (%) - Afrique subsaharienne, Chine, Inde » (Banque mondiale)

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] « Le monde peut-il faire une place à une Chine développée ? » (colonne Zhihu)

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> Auteur : 最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>；作者：最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>